

지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법

실외이동로봇 운행안전인증 가이드북

2023. 12



지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법

실외이동로봇 운행안전인증 가이드북



로봇산업의
글로벌 리더로 우뚝 서겠습니다.

지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법
실외이동로봇 운행안전인증
가이드북

KIRIA

본 책자는 실외이동로봇 운행안전인증의 신청, 심사기준, 절차,
사후관리 등 제도 전반에 대한 이해를 돕고자 국내 관련 법령 및
인증제도에 대한 해설을 수록하였습니다.



목 차

Contents

제1장	실외이동로봇 운행안전인증 안내	1
1.	제도 설명	2
2.	인증 대상	2
3.	심사 항목	3
4.	인증 절차	4
5.	제출 서류	5
6.	인증 기관	6
7.	인증 수수료	7
	[참고] 제출 서류 작성방법	8
1.	인증 신청서 작성요령	8
2.	구조 및 운영에 관한 설명서 작성요령	10
3.	설계도면 및 부품 명세표 작성요령	12
4.	실외이동로봇 운행계획서 작성요령	13
제2장	실외이동로봇 운행안전인증 심사	19
1.	심사기준	20
2.	서류심사	26
3.	제품심사	27
4.	개선조치	27
5.	인증서 및 인증표시 발급	28
6.	이의제기	28
제3장	기타사항	33
1.	실외이동로봇 모델 구분	34
2.	변경 인증	35
3.	인증서 재발급	37
4.	인증표시 재발급	37
5.	사후관리	39
6.	인증 취소	39
제4장	Q&A	41
1.	Q&A	42
2.	로봇 운행 시 고려사항	46
3.	관련 정보 안내	47
제5장	관련법령	49



표 목차



표 1	심사 항목 표	3
표 2	인증신청 제출 서류	5
표 3	수수료 산정 기준	7
표 4	인증 신청서 작성요령	8
표 5	구조 및 운영에 관한 설명서 작성요령	10
표 6	실외이동로봇 모델의 구분	34
표 7	실외이동로봇 변경인증 주요 사항	35
표 8	인증의 취소 또는 개선명령 처분 기준	39
표 9	예상 질의사항 리스트	42
표 10	운행 및 설계 시 고려사항	46
표 11	관련 정보 및 문의처	47

그림 목차



그림 1	인증 절차	4
그림 2	한국로봇산업진흥원 조직도	6
그림 3	실외이동로봇 운행안전인증 신청서	9
그림 4	부품 명세서(양식) 예시	12
그림 5	신호등이 없는 횡단보도 통행 시나리오 예시	14
그림 6	신호등이 있는 횡단보도 통행 시나리오 예시	15
그림 7	통신장애 대응 시나리오 예시	16
그림 8	혼잡상황 대응 시나리오 예시	17
그림 9	사고발생 대응 시나리오 예시	17
그림 10	주요 운행지역 정보 예시	18
그림 11	실외이동로봇 인증 표시	28
그림 12	실외이동로봇 운행안전인증 부적합 개선조치 보고서	29
그림 13	실외이동로봇 운행안전인증 표시 발급 신청서	30
그림 14	이의제기 신청서	31
그림 15	실외이동로봇 운행안전 변경인증 신청서	36
그림 16	인증서 재발급 신청서	38



지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법

실외이동로봇 운행안전인증 가이드북

제 1 장

실외이동로봇 운행안전인증 안내



1. 제도 설명
 2. 인증 대상
 3. 심사 항목
 4. 인증 절차
 5. 제출 서류
 6. 인증 기관
 7. 인증 수수료
- [참고] 제출 서류 작성방법

1 제도 설명

●● 인증제도 개요

「실외이동로봇 운행안전인증」은 지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법에 따라 실외이동로봇이 도로교통법상 보도에 해당하는 지역에서 운행하기 위해 필요한 필수 인증입니다.

인증을 획득한 실외이동로봇은 보행자에 준하는 지위를 갖게 되어 보도 및 횡단보도 등 통행이 가능합니다.

●● 인증제도 추진 배경

기존의 실외이동로봇은 도로교통법상 보도에 통행할 수 없는 규제로 인해 합법적인 운행이 불가능하였습니다. 이에 실외이동로봇의 규제해소를 위해 한국로봇산업진흥원을 중심으로 산학연관이 참여하는 자율주행로봇 얼라이언스를 구성하고 관계부처와 협의를 통해 관련 법을 개정하였으며 「실외이동로봇 운행안전인증」을 마련하였습니다.

실외이동로봇 운행안전인증은 국내 실외이동로봇의 안전한 보도 통행을 위하여 실시하며, 산업통상자원부로부터 지정받은 운행안전인증기관으로부터 획득할 수 있습니다.

2 인증 대상

●● 인증 대상 정의

- 실외이동로봇과 그 운행에 필요한 관제장치 조합의 일체



● 인증신청 유의 사항

- 인증 신청인은 실외이동로봇 모델을 구성 또는 운영하는 자로서 별도의 자격 제한이 없음
- ‘실외이동로봇’이란 배송 등을 위하여 자율주행(원격제어 포함)으로 운행 가능한 지능형 로봇을 의미함
* ‘지능형 로봇’이란 외부환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치(기계장치의 작동에 필요한 소프트웨어를 포함한다)임
- 도로교통법에 정의된 ‘도로’에 해당하지 않는 사유지(캠퍼스, 상업 시설, 아파트 단지 등)에서 운행하는 경우에는 인증의 의무가 없음

3 심사 항목

- ▶ 최대 속도 15km/h 이하, 질량 500kg 이하의 실외이동로봇을 대상으로 16개 심사 항목에 적합함을 확인

표 1 | 심사 항목 표

No.	심사 항목	내용 요약
1	질량 및 폭 제한	질량 500 kg, 폭 800 mm 이하 * 단 보도 폭이 최소 2500 mm 이상이면 1200 mm 까지 허용
2	운행 속도	질량별 최대 운행 속도, 보호구역 운행 속도 준수
3	겉모양	날카로운 형상 제한
4	동적 안정성	경사로 주행 및 구조물 통과 시 안정성 확인
5	비상정지	비상정지 스위치 장착 및 요구사항 준수
6	운행구역 준수	운행구역 준수 및 금지구역 진입 제한
7	속도 제어	설정된 운행 속도 준수
8	장애물 감지	관련 규격에 따른 장애물 형상 감지 및 회피
9	알림음	발생하는 알림음 적절성 확인 및 소음 제한
10	등화장치	시각 알림 제공을 위한 등화장치 장착
11	방수 성능	로봇 외함에 대한 기본 방수 성능 만족
12	물리적 보안	통신 및 저장장치에 대한 외부접근 제한
13	횡단보도 통행	횡단보도 통행 시 필수 요건 충족
14	관제장치	모니터링, 알림 등 관제장치 필수 요건 충족
15	통신장애 대응	통신 지연 및 단절 상황에서의 안전한 작동 시나리오 검증
16	원격조작	원격에서 로봇을 정지시키는 수단 만족

※ 심사 항목에 대한 상세 심사 기준은 제2장 참고

4 인증 절차



| 그림 1 | 인증 절차

0 인증신청

- ▶ 인증 신청서 및 구비서류를 준비하여 인증신청
- ▶ 구비서류 보완 필요 시 30일 이내 서류 보완
- ▶ 인증기관 담당자를 통해 접수 완료 확인
- ▶ 인증심사 수수료 입금

1 서류심사

- ▶ 심사반이 구성되어 제출한 서류에 대한 적합성 심사
- ▶ 인증기관으로부터 서류심사 완료 확인
- ▶ 서류심사 부적합 사항 발생 시 30일 이내 개선조치
- ▶ 인증기관 담당자와 제품심사 일정 조율

2 제품심사

- ▶ 제품심사를 위한 시료 제출
- ▶ 제품심사를 위해 맵핑 등 사전 준비
- ▶ 제품심사에 대해 부적합 사항 발생 시 개선조치

3 부적합 조치

- ▶ 부적합 사항에 대한 개선조치 실행
- ▶ 부적합 개선조치 보고서 및 증빙자료 제출
- ▶ 개선조치 사항에 대한 추가 심사 대응
 - * 1년 이내에 부적합한 사항을 조치하지 않은 경우 인증신청이 기각됨

4 인증서 발급

- ▶ 개선조치 사항에 대한 인증기관 확인 후 인증서 발급
- ▶ 인증 표시 신청서 제출 및 인증 표시 수령 후 로봇에 부착

5 사후관리

- ▶ 변경사항이 있는 경우 변경인증 신청서 제출
- ▶ 인증받은 모델에 대해 2년마다 정기점검 대응
- ▶ 안전사고 발생 또는 인증기관의 요청에 따라 수시점검 대응
 - * 부적합 시 개선명령 등 행정처분 받을 수 있음

5 제출 서류

| 표 2 | 인증신청 제출 서류

No.	제출 서류명	비고
1	인증 신청서	지정 양식
2	사업자등록증 사본	3개월 이내 발급분
3	실외이동로봇 구조 및 운영에 관한 설명서	-
4	실외이동로봇 설계도면 및 부품 명세표	-
5	실외이동로봇 운행계획서(횡단보도 통행/통신장애/사고발생/혼잡상황 대응 시나리오 포함)	-
6	실외이동로봇이 인증기준을 충족함을 입증하는 서류	해당 시 제출

※ 제출 서류는 [참고] 제출 서류 작성방법 참고하여 작성

6 인증기관

● 한국로봇산업진흥원(KIRIA)

산업통상자원부 산하 기타 공공기관으로 '23.11월에 산업통상자원부로부터 실외이동로봇 운행안전인증의 인증기관으로 지정받아 인증심사 업무를 수행하고 있으며, 로봇과 관련된 규제 해소를 위하여 표준 개발 및 기술지원을 하고 있습니다.

※ 인증 담당부서 : 로봇기반디지털본부 표준인증팀



| 그림 2 | 한국로봇산업진흥원 조직도

7 인증 수수료

| 표 3 | 수수료 산정 기준

No.	구분	수수료 산정 기준									
1	기본수수료	• 신청수수료									
		<table><tr><th>구분</th><th>수수료/모델</th><th>비고</th></tr><tr><td>최초 인증</td><td>90만원</td><td>복수 모델 동시 신청 시 추가 모델별 45만원</td></tr><tr><td>변경 인증</td><td>해당 없음</td><td>-</td></tr></table>	구분	수수료/모델	비고	최초 인증	90만원	복수 모델 동시 신청 시 추가 모델별 45만원	변경 인증	해당 없음	-
		구분	수수료/모델	비고							
		최초 인증	90만원	복수 모델 동시 신청 시 추가 모델별 45만원							
변경 인증	해당 없음	-									
• 인증서 발급비 : 1만원/회(재발급 시)											
• 인증 표시 발급비 : 2천원/회(수량 제한 없음)											
2	인증심사비	• “한국엔지니어링협회 엔지니어링기술자 노임단가” 적용 • 산정기간 : 최초인증 2일, 변경인증 1일 • 산정인원 : 2명									
3	인증심사원 출장비	• “공무원 여비규정”에 따라 실비 청구 • 산정기간 및 산정인원 : 실비									
4	제품시험 수수료	• “한국로봇산업진흥원 실외이동로봇 운행안전인증 업무 처리규정”에 따른 시험 수수료 적용									
5	시료 운반·조작비	• 실비 청구									

※ 개선조치에 따른 추가 심사 시 제품시험 수수료 및 시료운반비 등 추가 비용이 발생될 수 있으며 인증서 발급 전 별도 청구 예정
 ※ 부가가치세 별도

참고 제출 서류 작성방법

1 인증 신청서 작성요령

| 표 4 | 인증 신청서 작성요령

구분	작성항목	작성요령
신청인	회사명	실외이동로봇 운행안전인증을 받고자 신청한 자
	대표자	기업 대표자 이름
	소재지	기업 본사 주소
	사업자등록번호	기업 사업자 등록번호
	전자우편	인증 담당부서 책임자 E-MAIL
	전화번호	인증 담당부서 책임자 전화번호
운행 안전 인증 대상	로봇 제품명	로봇의 제품명
	로봇 모델명	로봇의 모델명 상세 표기
	관제장치 제품명	관제장치 제품명
	관제장치 모델명	관제장치 제품명 상세 표기
제품 및 운행 주요 사양	제품 폭	로봇 주행 방향 기준 제품 폭(mm 단위)
	최대 질량	로봇 무게와 최대 적재물 무게 합(kg 단위)
	최대 속도	로봇이 주행할 수 있는 최대 속도(km/h 단위)
	최대 등판각도	로봇이 주행할 수 있는 최대 경사각(도 단위)
신청인(서명 또는 인)		기업 대표자의 서명 또는 직인

※ 인증 대상이 복수일 경우, 신청서 개별 제출 필요

※ 실무자가 연락을 희망할 경우 인증기관 담당자에게 '실무자 정보(소속/직급), 전화번호(직장/핸드폰), 전자우편' 등 별도 연락 요청

I 인증 신청서(양식)

실외이동로봇 운행안전인증 신청서

※ 색상이 어두운 칸은 신청인이 작성하지 않습니다.

접수번호	접수일시	처리기간 60일
신청인	회사명	사업자등록번호
	대표자	전자우편
	신청기관의 소재지	전화번호/팩스번호
운행안전인증 대상	로봇 제품명	로봇 모델명
	관제장치 제품명	관제장치 모델명
제품 및 운행 주요 사양	제품 폭(너비)	최대 질량(적재물 포함)
	최대 속도	최대 등판각도

「지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법」 제40조의2제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조의4제3항에 따라 위와 같이 실외이동로봇 운행안전인증을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

한국로봇산업진흥원장 귀하

신청인 제출서류	1. 사업자등록증명 사본 또는 이에 준하는 서류 2. 실외이동로봇의 구조 및 운영에 관한 설명서 3. 실외이동로봇의 설계도면 및 부품 명세표 4. 실외이동로봇의 운행계획서(실외이동로봇의 횡단보도 통행방식, 통신장애 대응 시나리오, 사고발생 대응 시나리오 및 혼잡상황 대응 시나리오 등을 포함합니다.	수수료 실외이동로봇 운행안전인증 업무규정 별표 4에 따른 수수료
-------------	---	---

처 리 절 차

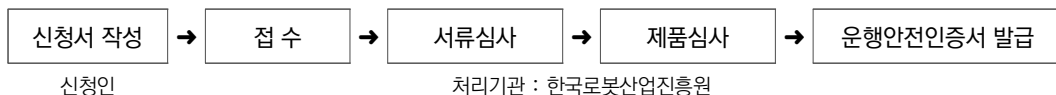


그림 3 | 실외이동로봇 운행안전인증 신청서

2 구조 및 운영에 관한 설명서 작성요령

- ▶ 로봇과 관련된 전반적인 구조 및 운영에 관한 설명서로 기업의 자체 양식을 활용하나, 아래 표의 기재된 정보를 포괄하여 작성

표 5 | 구조 및 운영에 관한 설명서 작성요령

구분	기재 내용	작성요령
로봇 기본 정보	로봇의 서비스 유형	배송, 방역, 순찰, 청소 등 로봇의 기본 용도 기재
	로봇 제품명	로봇 제품명 기재
	로봇 모델명	로봇 모델명 기재
	로봇 제조사	로봇 제조사 기재
	로봇 사진	로봇 전면, 후면, 측면, 상단 이미지 첨부
로봇 기본 사양	로봇 사이즈	로봇 폭×길이×높이(mm) 기재 * 깃대가 있는 로봇의 경우, 깃대를 포함한 높이 추가 기재
	로봇 질량	제품 공차 상태의 질량 기재
	최대 적재물 질량	최대 적재할 수 있는 적재물의 질량 기재
	최대 운행 속도	로봇이 이동할 수 있는 최대 운행 속도 기재
	자율주행 속도	로봇이 자율주행 모드에서 도달 가능한 최대 운행 속도 (위의 최대 운행 속도와 동일한 경우 동일하게 기재)
	보호구역 속도	어린이, 노약자 보호구역에서 운행속도 기재
	최대 등판각도	로봇이 등판할 수 있는 최대 경사각 기재
	통신방식	로봇의 통신방식 기재(LTE, 5G 등)
	배터리 동작시간	로봇 완충 시 사용할 수 있는 시간

구분	기재 내용	작성요령
로봇 매뉴얼	로봇 매뉴얼	사용자 측면에서 조작, 사용법, 기능, 주요 구성, 주의사항(운행 조건 등) 기재
관제 장치 기본 정보	관제장치 제품명	관제장치 제품명 기재
	관제장치 모델명	관제장치 모델명 기재
	관제장치 제조사	관제장치 제조사 기재
	관제장치 사진	관제장치 기본화면 사진, 메뉴(하위메뉴 포함) 사진 첨부
관제 장치 기본 사양	연동가능한 로봇 대수	관제장치에 연동가능한 로봇 대수 기재
	관제장치 기본기능	로봇 모니터링, 조작, 알림 등 관제장치를 통해 확인 또는 조작할 수 있는 기능 기재
	관제장치 모니터링	모니터링 가능 항목 및 관련 사진 첨부
관제 매뉴얼	관제장치 매뉴얼	관제장치 담당자 측면에서 조작, 사용법, 기능, 주의사항 등 기재
운행 특이 사항	횡단보도 통행 유무	로봇의 횡단보도 통행 유무 기재
	통행가능 횡단보도 유형 기재	신호등이 있는 횡단보도, 신호등이 없는 횡단보도 등 주행 가능한 횡단보도 기재
	회피 장애물	KS B 7320 5.6절(장애물 감지)의 벽과 장애물 중 해당되는 사항을 선택하여 기재
	로봇 알림음	운행 시 발생하는 알림음 종류와 문구 기재
	기타 사항	이면도로 운행 유무 등 관련 특이사항 기재
관련 운행 매뉴얼	비상상황 대응, 사고처리 매뉴얼	비상상황 발생 시 대응과 관련한 운영지침으로, 비상시 연락처 포함하여 기재
	관제 운영 매뉴얼	24시간 운영, 1인당 관제 관리 방안, 영상정보 처리/수집/보관에 대한 내부 관리방안 등 관제장치 및 관제시스템 관련 운영 요령 기재

3 설계도면 및 부품 명세표 작성요령

- ▶ 본 서류는 심사항목에 대한 서류 검토와 실외이동로봇 모델의 구분을 위해 사용되는 자료로 기업 자체 양식을 활용하여 제출 가능함
 - (설계도면) 로봇 외관 및 구조 등 설계도면에 대한 곡률, 길이 등 주요 치수를 포함한 파일 제출
 - (부품 명세서) 주요 부품*에 대한 정보 기재 필요
 - * 주요 부품 : 제어기(PLC 등), 감지센서(라이다, 초음파센서, 카메라 등), 위치센서(GNSS, IMU 등), 주행 액추에이터 및 바퀴, 외형(케이싱), 비상정지 장치, 스피커, 통신장치, 등화장치, 관제시스템 S/W, 배터리, 충전기, 기타 액세서리

부품 명세표(양식)						
NO	부품명	모델명	제조사	주요 사양	수량	비고
1	라이다	ABC001	ABC社	재질, 사이즈, 정확도 등 부품별 사양	2	인증, 자체제작 등 특이사항
2	비상정지	ABC001	ABC社	재질, 사이즈, 정확도 등 부품별 사양	2	인증, 자체제작 등 특이사항
3	바퀴	ABC001	ABC社	재질, 사이즈, 정확도 등 부품별 사양	2	인증, 자체제작 등 특이사항
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

| 그림 4 | 부품 명세서(양식) 예시

4 실외이동로봇 운행계획서 작성요령

▶ 운행계획서 작성 취지

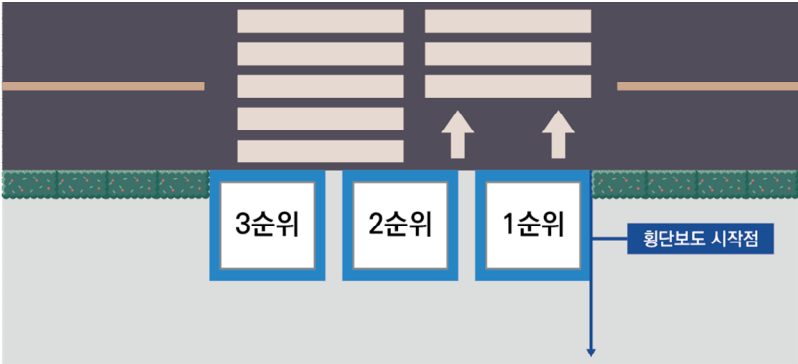
운행계획서는 실외이동로봇의 횡단보도, 보호구역 등에 대한 운행계획과 비상정지, 혼잡상황 등 특이 사항에 대한 대응능력 확인을 위한 자료로 실제 상황 발생 시 로봇의 운행에 관한 내용을 기재하시기 바랍니다.

▶ 운행계획서 작성요령

- 운행계획서에는 횡단보도 통행, 통신장애, 혼잡상황, 사고발생 대응에 대한 시나리오와 주요 운행 지역에 대한 기본 정보를 포함하여 제출해야 함
- 운행계획서는 지정된 양식이 없으나, 다음의 상황별 예시를 참고하여 작성
- 로봇의 특성을 반영하여 안전을 확보할 수 있도록 구체적으로 작성할 것
- 시나리오는 인증 기준에 근접하게 작성을 하며 인증기관의 검토 후 시나리오 보완요청이 있을 수 있음

▶ 횡단보도通行 시나리오 작성요령

- 로봇이 신호등 유무에 따라 주행 여부 및 방식이 상이할 경우, 각 시나리오를 작성하여 제출해야 함
- 인증 기준에 해당되는 모든 요구사항에 대한 충족 여부 및 방법을 포함하여 명문화할 것

〈 횡단보도通行 시나리오 예시 〉	
횡단보도 종류	신호등이 없는 횡단보도
주행 방식	원격 수동주행
상세 시나리오	비고
① 자율주행 중인 로봇은 횡단보도 경계선 뒤 보도블록의 오른쪽 시작점 2 m 이내(지정된 위치)에 대기한다. 만약 해당 대기위치에 사람 또는 장애물이 있을 경우 아래 순위에 따라 위치하여 대기한다. 	지정된 위치 대기 (대기 구역 명시)
② 로봇은 관제담당자에게 횡단보도에 도착하여 대기 중임을 알린다.	횡단보도通行 (장애물 회피)
③ 관제담당자는 로봇의 위치와 주변 상황을 확인한 후, 수동조작을 통해 횡단보도를 안전하게通行한다.	
④ 횡단보도通行 중 장애물로 인해 주행이 어려울 경우, 관제담당자는 주변 사람에게 알림음을 통해通行 배려를 요청한다.	
⑤ 수동조작으로 로봇이 횡단보도通行을 완료하면, 기존 임무를 지속한다.	通行 완료

| 그림 5 | 신호등이 없는 횡단보도通行 시나리오 예시

〈 횡단보도通行 시나리오 예시 〉	
횡단보도 종류	신호등이 있는 횡단보도
주행 방식	자율주행
상세 시나리오	비고
① 자율주행 중인 로봇은 횡단보도 경계선 뒤 보도블록의 오른쪽 시작점 2 m 이내(지정된 위치)에 대기한다. 만약 해당 대기위치에 사람 또는 장애물이 있을 경우 아래 순위에 따라 위치하여 대기한다.	지정된 위치 대기 (대기 구역 명시)
② 로봇은 신호인식 수단(로봇이 카메라를 통해 직접 인식/신호등 실시간 상태정보 연동 등)을 통해 신호를 정확하게 인지한다.	신호등의 신호 인지
③ 로봇이 지정된 위치에 도착하였을 때 이미 보행 신호가 작동 중이면, 정지 상태로 대기 후 다음 보행 신호에서 통행을 시작한다.	다음 보행 신호에 횡단
④ 로봇은 장애물, 보행자 등으로 인해 혼잡할 경우 횡단보도 통행을 시작하지 않고 다음 보행신호에 횡단보도 통행을 시작한다.	
⑤ 로봇은 안전하게 통행할 수 있다고 판단되면, 보행자 및 차량 등 장애물 접촉없이 안전하게 통행한다.	횡단보도 통행 (장애물 회피)
⑥ 횡단보도 통행 중 장애물로 인해 주행이 어려울 경우, 로봇은 관제담당자에게 해당 상황을 알리고, 관제담당자는 주변 사람에게 알림음을 통해 통행 배려를 요청하는 등 조치한다.	
⑦ 로봇은 보행 신호가 종료되기 이전에 횡단을 완료한다.	통행 완료 (보행 신호 준수)

| 그림 6 | 신호등이 있는 횡단보도通行 시나리오 예시

▶ 통신장애 대응 시나리오 작성요령

- 통신장애는 통신지연과 통신단절로 구분이 되며, 각 장애별로 시나리오를 제출해야 함

〈 통신장애 대응 시나리오 예시 〉		
통신 방식	LTE	
통신 지연 시 상세 시나리오		비고
① 로봇이 주행 중 3초 이상 통신 지연이 발생하였을 경우 관제장치는 이를 감지하고 관제담당자에게 알린다. 통신 지연이 발생한 경우 수동조작을 시도하지 않는다.		-
② 관제담당자는 통신 지연이 정상적인 상태로 돌아오는지 확인하고, 지속적인 통신 지연이라고 판단되면 로봇의 관제프로그램을 재부팅 시키는 등 조치를 취한다.		-
통신 단절 시 상세 시나리오		비고
① 로봇은 주행 중 통신 단절이 발생하였을 경우 안전한 곳에 정차하며, 관제장치는 이를 감지하고 관제담당자에게 알린다. 만약 횡단보도 통행 중 통신 단절이 발생하였을 경우, 로봇은 횡단보도 통행을 완료한 후 안전한 곳에 정차한다.		-
② 관제장치 담당자는 로봇의 위치를 파악하여, 해당위치로 담당자를 파견시키는 등 상황을 해결한다.		-

| 그림 7 | 통신장애 대응 시나리오 예시

▶ 혼잡상황 대응 시나리오 작성요령

- 로봇은 혼잡상황을 해소하여 주행할 수 있어야 함

〈 혼잡상황 대응 시나리오 예시 〉	
혼잡상황 시 상세 시나리오	비고
① 로봇은 주행 중 장애물, 보행자 등으로 인해 혼잡상황인 경우 주변 사람에게 알림음을 통해 통행 배려를 요청하는 등 조치한다.	-
② 로봇이 1분 이상 혼잡상황에서 벗어나지 못할 경우, 로봇은 보호정지하여 해당 상황을 관제담당자에게 알린다.	-
③ 관제담당자는 로봇의 상황을 확인한 후 (안전한 공간으로 이동하여 대기하거나, 경로를 수정하는) 등 혼잡상황을 해결한다.	-

| 그림 8 | 혼잡상황 대응 시나리오 예시

▶ 사고발생 대응 시나리오 작성요령

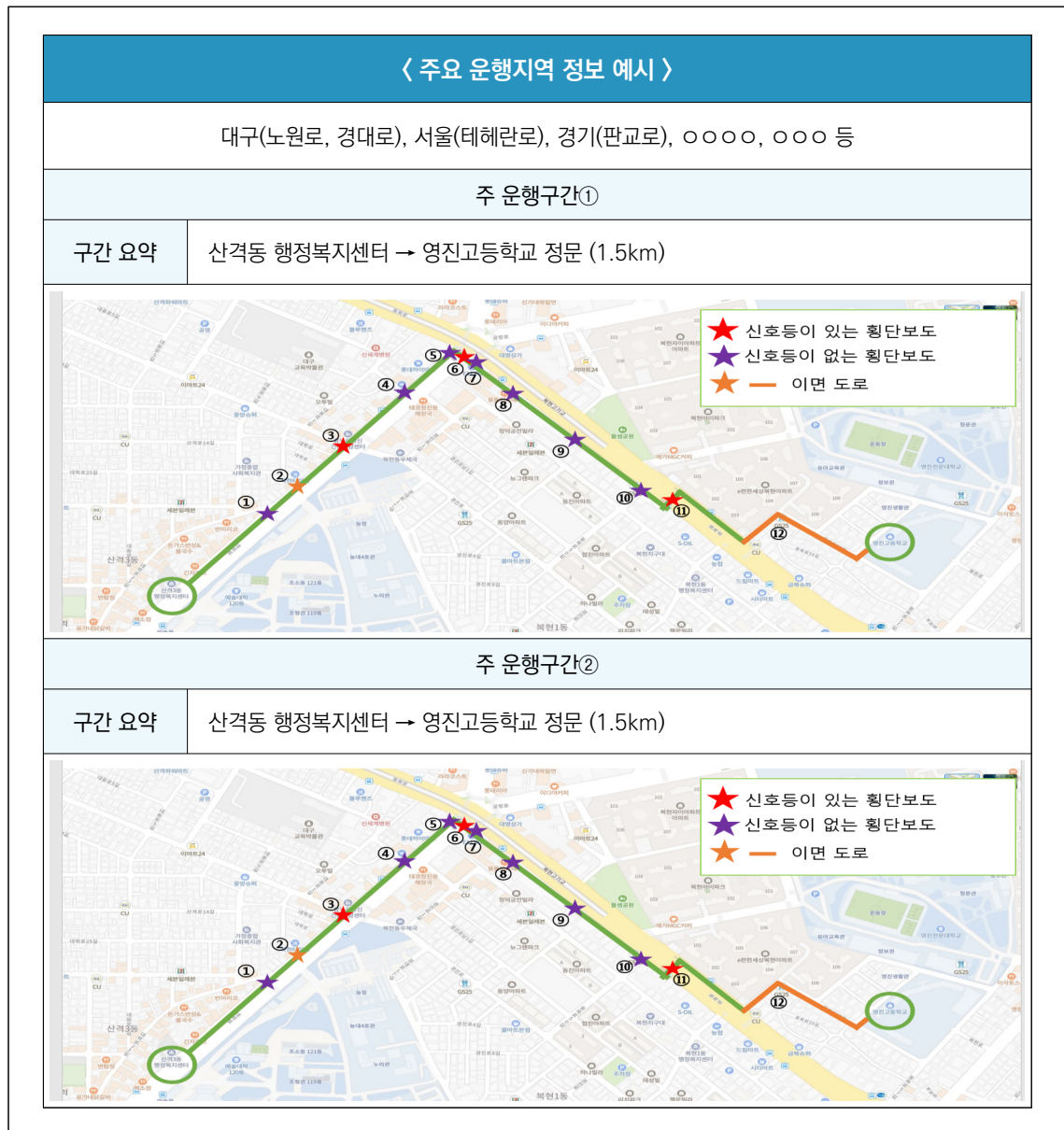
- 사고 발생 시 상황 확인, 신고, 인력 배치, 기록확보 등 대응할 수 있어야 함

〈 사고발생 대응 시나리오 예시 〉	
사고발생 시 상세 시나리오	비고
① 로봇은 관제담당자에게 사고가 발생하였음을 알린다.	-
② 관제담당자는 사고의 경위에 대해 파악하며, 응급환자가 있을 경우에는 119에 우선 신고하고, 112 또는 보험사에 신고한다.	-
③ 사고 현장에 인력을 투입하여 사고 현장 및 상황에 대하여 기록하고, 현장을 보존하는 등 조치를 취한다.	-

| 그림 9 | 사고발생 대응 시나리오 예시

▶ 주요 운행지역 정보 작성요령

- 주요 운행지역 정보는 로봇의 운행구역과 주행 특이사항(횡단보도, 보호구역, 이면도로 주행 등)을 확인하기 위한 참고용 자료임
- 인증신청인은 주요 운행 지역을 자체적으로 2곳 선정하여 예시와 같이 작성해야 함



| 그림 10 | 주요 운행지역 정보 예시

제2장

실외이동로봇 운행안전인증 심사



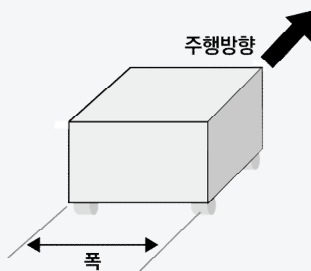
1. 심사기준
2. 서류심사
3. 제품심사
4. 개선조치
5. 인증서 및 인증표시 발급
6. 이의제기

1 심사기준

1 질량 및 폭 제한

가. 로봇의 자체 질량과 적재물의 질량을 합하여 500 kg을 초과하지 않아야 한다.

나. 로봇의 폭은 800 mm를 초과하지 않아야 한다. 단, 해당 로봇이 운행하려는 보도의 최소 폭이 2,500 mm 이상인 경우, 로봇의 폭을 1,200 mm 까지 허용한다.



2 운행 속도

가. 로봇의 최대 운행 속도는 최대 질량(로봇과 적재물 질량의 합)에 따라, 아래의 기준에 적합하여야 한다.

최대 질량(kg)	최대 운행 속도(km/h)
230 초과 500 이하	5
100 초과 230 이하	10
100 이하	15

나. 가항에도 불구하고, 도로교통법 제12조에 따른 어린이 보호구역, 제12조의2에 따른 노인 보호구역 또는 장애인 보호구역에서 로봇이 최대 운행 속도 5 km/h 이하를 준수하는지 확인한다.

3 걸모양

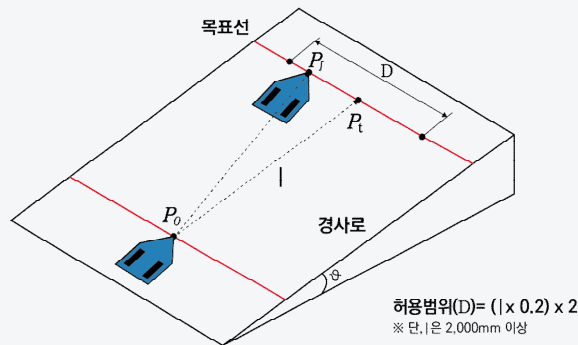
가. 로봇의 표면에 날카로운 모서리와 날카로운 끝이 없고, 손가락 끼임으로 인해 상해가 발생하지 않아야 한다.

나. 접촉 가능한 날카로운 부위의 최소 반경은 3 mm 이상이어야 한다.

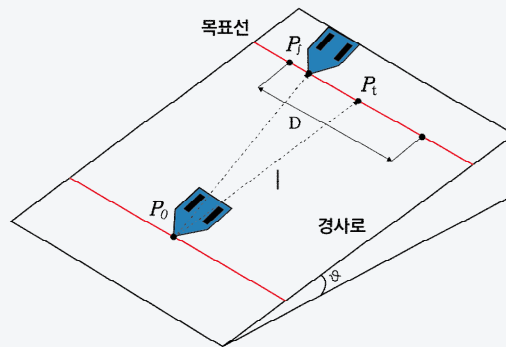
4 동적 안정성

가. 로봇은 그림과 같이 경사각(θ)이 적어도 5° 이상인 주행로에서 시험하여 안정적으로 주행할 수 있어야 한다.

- 1) 로봇을 출발점(P_0)에서 목표점(P_t)까지 주행하였을 때, 적재물의 이탈이나 낙하 없이 목표선을 통과하여야 하며, 통과지점(P_f)은 허용범위(D) 이내에 있을 것



- 2) 후진을 하는 로봇의 경우, 후진 주행으로 “1)”과 동일한 방법으로 시험할 것



나. 로봇은 적어도 높이 30 mm 이상의 구조물을 전도, 적재물의 이탈이나 낙하 없이 통과하여야 하며, 짧은 구조물과 긴 구조물에 대해 KS B 7320의 5.3.2에 따라 시험한다.

[참고] 구조물 규격

구분	폭 (W)	길이(L)	높이(H)
짧은 구조물	로봇의 폭 이상	100 mm 이상	30 mm 이상
긴 구조물	로봇의 폭 이상	1000 mm 이상	30 mm 이상

5 비상정지

가. 로봇은 비정상적인 작동이나 위험한 상황이 발생한 경우 위험을 즉각 차단할 수 있도록 비상정지 기능을 가져야 한다.

- 1) 비상정지는 로봇의 제어시스템에서 가장 높은 우선권을 가질 것
- 2) 경사로에서 비상정지를 한 경우 로봇은 미끄러짐이나 구름으로 인한 위험이 발생하지 않아야 할 것
- 3) 비상정지 해제 후, 사용자의 조작 없이 임의로 동작하지 않을 것
- 4) 비상정지 상태는 수동에 의해서만 해제할 수 있도록 할 것

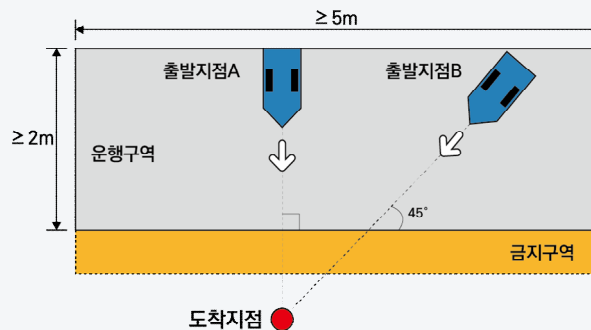
나. 비상정지 상태에서 어떠한 임의의 작동을 하여서는 아니된다.

다. 비상정지 장치는 쉽게 식별 및 작동시킬 수 있어야 한다.

- 1) 누름버튼(버섯 머리 유형 등) 형태를 가질 것
- 2) 실외이동로봇의 외부에 위치해야 하며, 바로 접근이 용이할 것
- 3) 색상은 빨간색일 것

6 운행구역 준수

가. 로봇은 지정된 운행구역을 준수하여야 하며 제한된 금지구역에 진입하지 않아야 한다.



- 1) 그림과 같이 로봇을 출발지점에서 도착지점으로 자율주행 하도록 하였을 때, 로봇이 금지구역을 침범하지 않을 것
- 2) 출발지점A와 B에 대해 각 3회씩 반복하여 시험하였을 때 “1)”의 조건을 만족할 것

나. 로봇이 금지구역에 진입하지 아니하고 회피하여 주행하거나 멈추는 경우 “가”에 만족한 것으로 간주한다.

7 속도 제어

가. 로봇은 경사가 없는 평지에서 설정된 속도에 대하여 정확도 $\pm 10\%$ 이내의 속도로 주행하여야 한다.

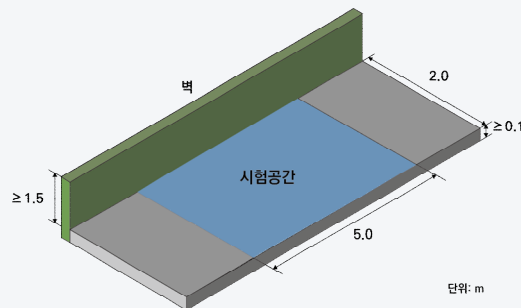
- 1) 로봇의 속도를 측정하는 구간은 1 m 이상일 것
- 2) 로봇은 속도를 측정하는 구간에 이르기 전에 충분한 가속이 이루어질 것
- 3) 로봇의 속도는 고유 사양에서 명시된 최대값으로 설정할 것
- 4) 시험은 총 3회 수행하여 그 결과를 평균한 값이 “가”를 만족할 것

나. 로봇은 적어도 5° 이상의 경사가 있는 주행로에서 설정된 속도에 대하여 정확도 $\pm 10\%$ 이내의 속도로 주행하여야 한다.

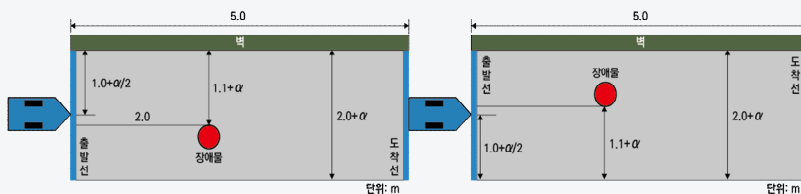
- 1) “가”의 방법과 동일한 조건으로 시험할 것
- 2) 경사각은 고유 사양에서 명시된 최대 주행가능 경사각으로 설정할 것
- 3) 오르막과 내리막에 대하여 동일한 방법으로 시험할 것

8 장애물 감지

가. 로봇은 사람이나 장애물을 감지하여 안전하게 감속, 정지 또는 회피하여야 하며, 평가 방법은 한국산업 표준 KS B 7320의 5.6절(장애물 감지와 회피)에 따른다. 단, 시험장 규격은 그림과 같다.



나. 장애물 배치 방법은 그림과 같다. 단, 폭이 800 mm를 초과하는 로봇의 경우 초과하는 폭의 길이만큼 시험장의 폭을 확장시킨다.



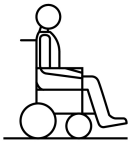
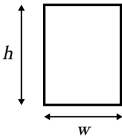
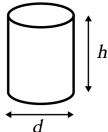
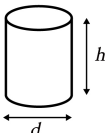
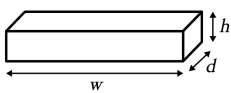
※ 이때 $\alpha(\text{mm})$ 의 값은 로봇 폭(mm)-800(mm)이다.

[참고] 장애물 규격

1. 벽의 조건

벽	조건	재질의 예
A	• 불투명	나무, 발포 폴리스티렌
B	• 전광선 투과율 80% 이상(KS M ISO 13468-1)	폴리카보네이트, 아크릴

2. 장애물 종류

장애물	형태	조건	모사대상
1		• 성인 남자 크기의 더미를 포함한 휠체어	휠체어를 탄 성인
2		• 높이 : 1,500 mm • 너비 : 900 mm • 두께 : 10 mm 이상 • 전광선 투과율 : 80% 이상	유리 벽
3		• 높이 : 400 mm • 지름 : 70 mm	성인 팔 또는 다리
4		• 높이 : 700 mm • 지름 : 101 mm • 재질 : 폴리쉬드 스테인리스 스틸	볼라드 (차량진입금지봉)
5		• 높이 : 115 mm • 너비 : 800 mm • 깊이 : 115 mm	누워 있는 성인 (20세~39세 장딴지 둘레 기준)

9 알림음

가. 로봇은 통행 요청, 고장 상태 등 안전한 운행에 필요한 적절한 알림음을 발생하여야 한다.

나. 로봇의 알림음 중 발화음과 비상정지 알림음은 55 dB(A) 이상, 73 dB(A) 이하이어야 하며, 평가 방법은 한국산업표준 KS B 7320의 5.7절(알림음)에 따른다.

10 등화장치

- 가. 로봇은 시각적 알람을 제공하기 위한 등화장치를 가져야 한다.
- 나. 등화장치는 한국산업표준 KS B 7320에 따른 시험환경에서 표면 온도가 섭씨 60도를 초과하지 않아야 한다. 온도의 측정은 등화장치를 30분 이상 작동상태로 유지한 이후 시험하여야 한다.

11 방수 성능

- 가. 로봇의 외함은 한국산업표준 KS C IEC 60529에 따른 방수등급이 IPX4 이상이어야 한다.

12 물리적 보안

- 가. 로봇의 통신포트 및 저장장치에 접근 가능한 단자는 외부에서 접근할 수 없는 위치이거나 잠금장치를 사용하여 보호되어야 한다.

13 횡단보도 통행

- 가. 로봇이 횡단보도를 통행하는 경우에는 아래의 요구사항을 모두 만족하도록 해야 한다.
- 1) 신호를 대기하는 로봇은 운행계획서에 명시된 보도 상의 구역에 위치할 것
 - 2) 로봇은 신호등의 신호를 정확히 인지할 수 있는 수단을 가질 것
 - 3) 로봇이 횡단보도 통행을 위해 대기장소에 도착한 시점에 보행 신호가 작동 중인 경우에는, 정지 상태로 대기 후 다음 보행 신호에 횡단할 것
 - 4) 횡단 중 보행자 및 차량 등 장애물과의 접촉이 없을 것
 - 5) 로봇은 보행 신호가 종료되기 이전에 횡단을 완료할 것

14 관제장치

- 가. 로봇의 관제장치는 운용 중인 모든 로봇을 식별하여야 한다.
- 나. 관제장치는 모든 로봇에 대하여 다음의 상태에 대한 정보를 실시간으로 확인할 수 있어야 한다.
- 1) 로봇의 위치와 속력
 - 2) 로봇의 주행가능 거리 또는 배터리 잔량
 - 3) 로봇과 관제장치 간 통신 신호의 감도
 - 4) 로봇의 상태(주행, 대기, 비상정지, 오류 등)
- 다. 로봇은 주행하는 경로에 보행자 밀집 등으로 인해 통행이 불가능한 경우 관제장치에 알리고 관리자에 의한 조치가 이루어질 수 있어야 한다.

15 통신장애 대응

- 가. 로봇과 관제장치 간 통신장애가 발생한 경우, 실외이동로봇 운행계획서 상 통신장애 대응 시나리오에 따라 사전에 계획된 방식으로 작동하여야 한다.

16 원격조작

- 가. 운행 중 안전을 위해 원격에서 로봇을 정지시킬 수 있는 수단을 가져야 한다.
- 나. 원격 수동조작을 통해 로봇을 이동시키는 경우, 반드시 카메라 등의 영상장치를 통해 주변의 상황을 확인할 수 있어야 한다. 단, 로봇을 육안으로 확인하여 원격조작을 하는 경우에는 예외로 한다.

2 서류심사

☞ 유의 사항

- 서류심사는 실외이동로봇(관제장치 포함)의 인증기준에 대한 적합성 여부 및 제품심사 수행 가능 여부를 판단하기 위한 심사입니다.
- 서류심사 시 일부 내용 미흡, 기준 미충족 등 보완이 필요한 경우 30일 이내에 보완해야 합니다.

3 제품심사

유의 사항

- 제품심사는 실외이동로봇이 서류심사 내용과 일치하는지와 성능의 인증기준에 대한 적합 여부를 심사합니다.
- 신청인은 제품심사에 사용되는 완전한 제품 일체를 제출해야 하며, 제품 운용에 별도 PC 또는 접속 KEY가 필요한 경우 함께 제출해야 합니다.
- 인증심사원은 제품심사 시 맵핑, 조립, 해체 등 필요에 따라 요청할 수 있으며, 신청인은 이에 협조해야 합니다.
- 만약 시험을 위해 별도의 성능 변경이 필요한 경우, 제품의 기본적인 성능과 특성을 변화시키지 않는 범위내에서 변경 가능합니다.
- 지정된 장소에서 제품심사하기 곤란한 경우 인증심사원은 별도의 장소를 지정하여 평가할 수 있습니다.
- 일부 내용 미흡, 기준 미충족 등 부적합 사항이 있는 경우 개선조치해야 하며, 1년 이내에 부적합한 사항을 조치하지 않는 경우 인증신청은 기각됩니다.

4 개선조치

유의 사항

- 부적합 사항에 대한 개선조치 후 부적합 개선조치 보고서와 함께 증빙자료를 제출해야 합니다.
- 개선조치 결과의 유효성에 대한 심사반의 평가에 따라 추가 개선 요청 및 심사할 수 있으며, 이에 대한 수수료가 발생할 수 있습니다.
- 정해진 기간 이내에 개선조치를 이행하지 아니한 경우 인증 심사가 철회되며, 다시 인증을 받고자 하는 경우에는 인증 신청 절차부터 다시 진행하여야 합니다.

5 인증서 및 인증표시 발급

유의 사항

- 심사가 완료된 이후 인증표시를 부착할 로봇 대수를 인증 표시 발급 신청서에 기재하여 제출해야 합니다.
 - 인증서와 인증 표시는 우편 등기를 통해 발송됩니다.
 - 인증표시는 제3자가 쉽게 확인할 수 있도록 눈에 잘 띄는 로봇의 표면에 부착하여야 하며, 훼손되지 않도록 주의하시기 바랍니다.
- * 운행 특이사항에는 횡단보도 통행 여부, 로봇 폭이 800 mm를 초과하는 경우 유효보도폭, 투명장애물 감지 여부, 기타 안전에 영향을 미친다고 판단되는 특이사항 기재

 실외이동로봇 운행안전인증 인증번호 KIRIA-00-00-000-00	회사명			
	주소			
	비상연락처		운행안전 인증기관	
	일련번호			
	주요 사양			
	로봇 크기			
	로봇 제품명		로봇 모델명	
	로봇 제조사		로봇 제조년월	
	최대 적재량		최대 속도	
	최대 등판각도			
운행 특이사항				

| 그림 11 | 실외이동로봇 인증 표시

6 이의제기

유의 사항

- 신청인은 인증 결과 등에 이의가 있을 경우, 이의제기 신청서를 작성하여 인증기관에 제출할 수 있으며, 30일 이내에 결과를 회신받을 수 있습니다.

부적합 개선조치 보고서(양식)

실외이동로봇 운행안전인증 부적합 개선조치 보고서

신청인	회사명		사업자등록번호			
	대표자		전자우편			
	주소		전화번호			
안전인증 대상	로봇 제품명		로봇 모델명			
	관제장치 제품명		관제장치 모델명			
인증 구분	☐ 최초 인증 ☐ 변경 인증					
심사 구분	☐ 서류 심사 ☐ 제품 심사					
심사일	0000년 00월 00일 ~ 0000년 00월 00일					
담당자	성명		휴대전화	전자우편		
심사항목	부적합 개선조치 요약		첨부분서 번호	담당 심사원		
1						
2						
3						
4						
5						

※ 부적합 항목의 개선조치에 대한 세부 자료는 별첨

위와 같이 개선조치 보고서를 제출합니다.

년 월 일

대표자 (서명 또는 인)

그림 12 실외이동로봇 운행안전인증 부적합 개선조치 보고서

인증 표시 발급 신청서(양식)

실외이동로봇 운행안전인증 표시 발급 신청서

접수번호		접수일		처리기간 7일		
신청인	회사명			사업자등록번호		
	대표자			전자우편		
	주소			전화번호		
인증 번호	KIRIA - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0					
인증 제품	로봇 제품명			로봇 모델명		
	관제장치 제품명			관제장치 모델명		
인증 표시 신청 구분	☐ 신규 신청 ☐ 재신청(분실, 훼손 등) ☐ 추가 신청(로봇 대수 확대)					
인증 표시 보유 현황	☐ 없음(신규 신청)			☐ 보유(일련번호 0000-0000)		
인증 표시 신청 수량	() 개					

한국로봇산업진흥원의 실외이동로봇 운행안전인증 업무규정 제25조제1항에 따라 위와 같이 실외이동로봇 운행안전 인증의 표시를 신청합니다.

신청인

년 월 일

(서명 또는 인)

한국로봇산업진흥원장 귀하

첨부서류	1. 로봇별 제조사 및 제조년월 목록 2. 로봇별 비상연락처 목록
------	---

처 리 절 차

신청서 작성

신청인

→

인증 내용 확인

처리기관
(한국로봇산업진흥원)

→

인증표시 발급

처리기관
(한국로봇산업진흥원)

| 그림 13 | 실외이동로봇 운행안전인증 표시 발급 신청서

■ 이의제기 신청서(양식)

이의제기 신청서

이의제기 신청서			
접수번호		접수일	처리기간 30일
신청인	회사명		사업자등록번호
	대표자		전자우편
	주소		전화번호/팩스번호
이의 제기 주요 내용		(주요내용 기재 및 상세내용 사유서 작성)	

「실외이동로봇 운행안전인증 절차 및 기준 등에 관한 고시」 제12조제1항에 따라 위와 같이 이의제기를 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

한국로봇산업진흥원장 귀하

첨부서류	1. 사업자등록증 사본 또는 이에 준하는 서류 2. 이의제기 사유서 3. 증빙 자료(보유 시)
------	--

처 리 절 차						
신 청	→	접 수	→	서류검토	→	결과 통보
신청인		처리기관 (한국로봇산업진흥원)		처리기관 (한국로봇산업진흥원)		처리기관 (한국로봇산업진흥원)

| 그림 14 | 이의제기 신청서



지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법

실외이동로봇 운행안전인증 가이드북

제3장

기타사항



1. 실외이동로봇 모델 구분
2. 변경 인증
3. 인증서 재발급
4. 인증표시 재발급
5. 사후관리
6. 인증 취소

1 실외이동로봇 모델 구분

●● ‘실외이동로봇 모델’이란

- 실외이동로봇 모델은 실외이동로봇 제품과 이를 운용하기 위한 관제장치의 조합을 의미하며 인증 대상의 기본 단위입니다.
- 모델구분의 각 항목은 모델을 구분하기 위한 기준으로, 각 세부항목 중 하나라도 변경되는 경우 서로 다른 제품으로 구분되므로 변경인증을 받거나 신규인증을 받아야 합니다.
- 신규인증이 아닌 변경인증을 받는 경우, 기존에 인증을 받은 모델의 인증 효력은 상실됩니다.

| 표 6 | 실외이동로봇 모델의 구분

No.	품목	모델 구성	모델구분	세부항목
1	최대 속도 15 km/h 이하, 최대 질량 500 kg 이하	실외이동로봇	치수별	길이, 높이, 폭, 바퀴 지름 등
			질량별	로봇의 질량, 최대 적재 가능한 질량
			주행방식별	바퀴형, 보행형 등
			겉모양별	로봇 외형, 적재함 등
			주요부품별	구동기, 제어장치, 센서류, 입출력 장치 등
		관제장치	관제시스템 응용 프로그램	실외이동로봇 운행안전인증 기준 상 영향을 미치는 변경

2 변경 인증

유의 사항

- 인증 받은 모델에 변경사항이 있는 경우 보도 등에서 운행 전에 변경인증신청서와 변경사항을 증명할 수 있는 서류를 제출해야 합니다.

| 표 7 | 실외이동로봇 변경인증 주요 사항

No.	내용
1	인증 받은 모델에 대해 변경 사항이 있는 경우(부품 변경 등) * 단, 인증기준에 영향을 미치지 아니하는 색상, 난연을 위한 재질 변경의 경우 제외
2	인증 받은 자의 정보(회사명, 주소)가 변경된 경우
3	그 밖의 변경

- 변경 사항이 안전성에 중대한 영향을 미친다고 판단되는 경우에는 변경되는 항목과 관련하여 심사가 수행될 수 있습니다.
- 변경인증 심사 시 심사 항목에 대해 중복성이 있다고 판단되는 경우, 심사원의 판단 하에 심사의 일부 또는 전부 면제될 수 있습니다.
- 인증 받은 자가 주요 부품의 변경사항을 신고하지 않고 부품을 대체하거나 누락시킨 경우, 해당 실외이동로봇이 운행안전인증 기준에 적합하지 않은 것으로 간주되어 인증이 취소될 수 있으니 유의하여 주시기 바랍니다.

3 인증서 재발급

유의 사항

- 분실, 훼손 등의 사유로 인증서의 재발급이 필요한 경우 인증서 재발급 신청서를 작성 후 인증기관을 통해 재발급이 가능합니다.
- 인증서 재발급 시 별도의 수수료가 발생하므로 보관에 유의하여 주시기 바랍니다.

4 인증표시 재발급

유의 사항

- 인증표시 훼손 또는 운용 로봇 수 증가에 따른 재발급 및 추가발급이 필요할 경우 인증 표시 신청서 작성 후 인증기관을 통해 발급이 가능합니다.
- 단, 인증표시의 재발급은 매 신청 시마다 별도의 우편 수수료가 발생합니다. (수량 제한 없음)

I 인증서 재발급 신청서(양식)

실외이동로봇 운행안전인증서 재발급 신청서

※ 색상이 어두운 칸은 신청인이 작성하지 않습니다.

접수번호	접수일	처리기간 7일
신청인	회사명	사업자등록번호
	대표자	전자우편
	주소	전화번호/팩스번호
인증 내용	인증번호(다수 인증서 재발급 시 별지에 기재)	
	로봇 제품명	로봇 모델명
	관제장치 제품명	관제장치 모델명
신청 사유		

「실외이동로봇 운행안전인증 절차 및 기준 등에 관한 고시」 제14조에 따라 위와 같이 실외이동로봇 운행안전인증서의 재발급을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

한국로봇산업진흥원장 귀하

첨부서류	1. 사업자등록증 사본 또는 이에 준하는 서류	수수료 한국로봇산업진흥원 실외이동로봇 운행안전 인증 업무규정 별표 4에 따른 수수료
------	---------------------------	--

처 리 절 차



신청인

처리기관 : 한국로봇산업진흥원

| 그림 16 | 인증서 재발급 신청서

5 사후관리

❖ 유의 사항

- 인증 받은 모델은 인증기준에 대해 적합하게 운영되고 있음을 확인하기 위해 2년마다 정기점검을 받아야 합니다.
- 정기점검은 실시 15일 이전에 안내가 이루어지며, 인증을 받은 자는 이에 협조해야 합니다.
- 수시점검은 인증 받은 모델에 대하여 안전사고 발생의 우려가 있거나 인증기관 및 산업통상자원부의 요청이 있을 경우 실시되며 인증을 받은 자는 이에 협조해야 합니다.
- 정기점검 및 수시점검 결과, 인증기준에 적합하지 않으면 산업통상자원부에 보고되며, 개선명령 등 행정 처분될 수 있습니다.

6 인증 취소

❖ 유의 사항

- 다음의 경우에 대하여 인증이 취소되거나 개선명령 등 행정처분이 이루어지오니 유념하여주시기 바랍니다.

| 표 8 | 인증의 취소 또는 개선명령 처분 기준

No.	위반행위	행정처분기준		
		1차 위반	2차 위반	3차 이상
1	거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 운행안전인증을 받은 경우	인증 취소	-	-
2	실외이동로봇 운행안전인증 기준에 미달한 경우	개선명령	개선명령 및 인증표시 사용금지 2개월	인증 취소
3	부적합한 실외이동로봇을 생산한 경우로서 보행자 등에 중대한 위해를 끼칠 우려가 있는 경우	개선명령	개선명령 및 인증표시 사용금지 2개월	인증 취소
4	법 제40조의2제7항에 따른 시정명령 등에 따르지 않은 경우	인증 취소	-	-



지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법

실외이동로봇 운행안전인증 가이드북

제4장

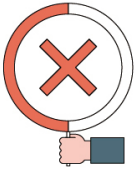
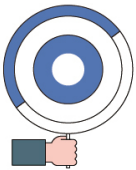
Q&A

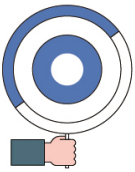
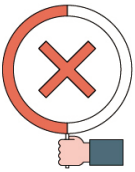


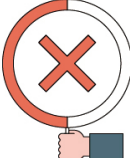
1. Q&A
2. 로봇 운행 시 고려사항
3. 관련 정보 안내

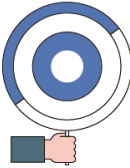
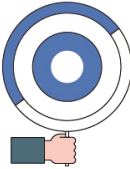
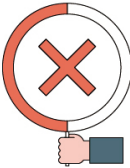
1 Q&A

| 표 9 | 예상 질의사항 리스트

No.	예상 질의 및 답변	
1	운행안전인증에 소요되는 기간은 어느 정도 인가요?	
		심사업무의 처리기간은 신청일로부터 60일 소요됩니다. 단, 신청인이 신청 서류를 보완하거나, 부적합사항의 개선조치에 필요한 시간, 신청의 급격한 증가 등 부득이한 사유로 심사가 지연되는 기간은 제외됩니다.
2	사유지에서 실외이동로봇을 운용하는 경우에도 운행안전인증을 받아야하나요?	
		아니요. 도로교통법상 보도에서 운행하는 실외이동로봇에 한해 인증의 대상으로 간주됩니다. 사유지(골프장, 아파트단지 내부 등)에서만 운영될 목적의 실외이동로봇은 운행안전인증 대상이 아닙니다.
3	인증받은 대상의 부품 등 변경이 있을 경우, 인증을 다시 받아야하나요?	
		네. 로봇의 형태, 부품 등을 변경한 경우 변경 인증 또는 신규 인증을 받아야 합니다. 단, 인증기준에 영향을 미치지 않는 색상, 난연을 위한 재질의 변경은 제외됩니다. 변경 인증 시에는 기존모델의 인증에 대한 효력은 사라지니 참고하여 주시기 바랍니다.
4	정기점검은 신청인이 2년마다 신청해야하나요?	
		아니요. 정기점검 시기가 도래하면 운행안전인증기관에서 정기점검 실시 15일 전에 안내드릴 예정으로 신청인이 신청하지 않습니다.

No.	예상 질의 및 답변	
5	실외이동로봇에 대해 운행안전인증을 받으면 지역제한 없이 로봇을 운용할 수 있나요?	
		네. 운행안전인증을 받은 실외이동로봇은 지역 제한 없이 보도 통행이 가능합니다. 단, 인증 표시에 기입된 운행 조건을 상회하는 경우 신규인증 또는 변경인증이 필요합니다. 인증 표시에 기입된 운행 조건을 미준수하는 경우 법적 책임과 불이익이 발생할 수 있습니다.
6	인증받은 대상을 추가로 더 운용하려고 하는데 인증표시는 어떻게 발급하나요?	
		추가 운용하려고 하는 대상을 보도 위에서 운용하기 전에 인증 표시 발급 신청서를 작성하시어 운행안전인증기관에 제출하시면, 발급 후 등기로 송부드립니다.
7	운행안전인증에 소요되는 수수료 금액은 어느정도 인가요?	
		수수료는 대상제품의 심사의 일부 면제 등에 따라 제품심사, 심사장소, 운송료, 출장비 등 상이하오니 인증기관에 문의하여주시기 바랍니다. 최초 인증 시 발생하는 수수료는 기본수수료, 인증심사비, 제품시험 수수료를 포함하여 약 440만원(VAT제외)입니다. * 제품시험 수수료는 사용장비에 따라 상이하며, 운송료는 별도 청구될 수 있습니다.
8	인증항목에 대하여 외부 시험기관의 성적서로 대체가 가능한가요?	
		아니요. 운행안전인증제도는 운행안전인증기관으로부터 2년 이내 발급받은 시험 또는 심사결과에 대해서 인정하고 있으며, 운행안전인증기관이 아닌 외부 시험기관의 성적서는 인정되지 않습니다.

No.	예상 질의 및 답변	
9	운행안전인증과 관련하여 별도의 컨설팅을 받을 수 있나요?	
		아니요. 운행안전인증기관은 공정성 유지 의무에 따라 별도의 컨설팅 서비스를 제공할 수 없습니다.
10	제품 심사를 위한 시료 운반은 어떻게 하나요?	
		인증담당자와 제품심사와 관련하여 일정에 대해 협의 후 신청인이 직접 운반하여 제출하거나 탁송할 수 있습니다. 단, 제품심사를 위해 운행안전인증기관으로 시료가 운송되었으나, 불가피한 사유로 외부로 시료 운반이 필요한 경우 신청인과 협의하여 운반됩니다.
11	인증심사와 관련하여 신청인이 협조할 사항이 있나요?	
		제품심사 시 맵핑, 조립, 해체 등 인증심사원의 요청 시에는 신청인이 협조하여야 하며, 사후관리 시 로봇운용 현황, 사고 이력 등 운행안전인증기관의 요청이 있을 때에는 이에 응답하여야 합니다.
12	로봇의 폭이 800 mm 이상의 경우에는 보도에서 운행할 수 없나요?	
		폭이 800 mm를 초과하는 로봇은 보도의 폭이 2,500 mm 이상인 경우에만 운행이 가능합니다. 이 경우 로봇의 폭은 최대 1,200 mm 까지만 허용됩니다. 또한, 인증표시에 운행 가능한 보도의 폭이 기재됩니다.

No.	예상 질의 및 답변	
13	안전인증을 받은 실외이동로봇은 보도에서 운행 시 보험가입이 필수인가요?	
		네. 보도 등에서 운행으로 인해 발생할 수 있는 인적·물적 손해를 배상하기 위하여 보험 또는 공제 가입이 필요합니다. 관련 문의는 아래의 연락처로 문의하시기 바랍니다. * 한국로봇산업협회 김인정 팀장(070-8872-9243)
14	보도와 차도의 구분이 없는 이면도로(생활도로)에서 운행이 가능한가요?	
		네. 운행안전인증을 획득한 실외이동로봇은 보행자로 간주되어 해당 도로에서 운행이 가능합니다. 단, 이면도로는 갑작스러운 장애물과의 충돌 등 사고가 발생할 우려가 있으니 안전에 유의하여 운행하시기 바랍니다.
15	운행안전인증 받은 실외이동로봇은 실내에서 자유롭게 운행이 가능한가요?	
		실외이동로봇은 실내에서 운행할 목적으로 제작된 것이 아니므로 실내 운행을 최소화하고, 실내에서 안전하게 운행할 수 있도록 별도의 안전 조치가 필요할 것으로 사료됩니다.
16	로봇은 모든 횡단보도를 통행할 수 있어야 하나요?	
		아니요. 횡단보도 통행 유무는 선택가능합니다. 단, 횡단보도 통행이 불가능하거나 일부 횡단보도(신호등 유무)에서만 통행이 가능한 경우 인증 표시의 특이사항에 기재됩니다.

2 로봇 운행 시 고려사항

❖ 유의 사항

- 본 고려사항은 운행안전인증 심사기준은 아니으나, 관련 기업의 안전한 로봇 운행 및 제품 설계 시 참고를 위해 제공되는 사항으로 고려하시기 바랍니다.

| 표 10 | 운행 및 설계 시 고려사항

No.	고려사항
1	비나 눈이 오는 상황에는 바퀴의 미끄러짐 등 추가적인 사고가 발생할 수 있으므로, 로봇이 사용될 수 없는 제약사항이 있다면 사고 발생 방지를 위해 사용 설명서에 충분히 명시해주세요.
2	야간 운행, 날씨로 인해 로봇을 사람이나 차량이 식별하기 어려울 경우, 안전사고 예방을 위해 멀리서 로봇을 확인할 수 있도록 등화장치 등을 사용하여 로봇의 존재를 알려주세요.
3	신호가 없는 횡단보도를 통행할 경우, 갑작스럽게 사람이나 장애물이 등장할 수 있으므로 좌우를 포함한 주변 장애물을 충분히 인식할 수 있어야 합니다.
4	가로수의 식재 등으로 인해 로봇이 식별되지 않거나, 낮은 높이의 로봇을 사용하는 경우 갯발 등을 활용하여 로봇의 식별을 할 수 있도록 조치하여주세요.
5	로봇은 횡단보도 통행 시 우회전하는 차량 등에 대하여 위험방지를 위해 횡단보도의 중심으로부터 우측 위치에 대기하도록 권장됩니다.
6	로봇의 인증 표시는 적재함 내부 또는 로봇의 하단 등이 아닌 비상 상황 시 비상연락처 등을 쉽게 확인할 수 있도록, 전면 또는 뒷면 등 잘 보이는 위치에 부착하여 주세요.
7	로봇은 시각장애인에 대한 배려를 위해 가급적 점자블록 위는 주행하지 않도록 하며, 로봇의 존재를 알릴 수 있도록 주행 중 청각적인 요소를 사용하는 것이 좋습니다.
8	로봇은 보행자에 준하는 지위를 가지므로, 도로교통법의 '보행자 통행방법'에 따라 통행하시기 바랍니다. 주요 내용은 아래와 같습니다. ① 보도와 차도가 구분된 도로에서는 언제나 보도로 통행해야 합니다. ② 보도와 차도가 구분되지 않은 중앙선이 있는 도로에서는 길가장자리 또는 길가장자리구역으로 통행해야 합니다. ③ 보도와 차도의 구분되지 않은 중앙선이 없는 도로에서는 도로의 전 부분으로 통행할 수 있으나, 고의로 차마의 진행을 방해하면 안 됩니다. ④ 보도에서는 우측통행을 원칙으로 합니다.

No.	고려사항
9	로봇은 차도 및 자전거 전용도로 등에서 통행이 불가합니다. 단, 보행자- 자전거 겸용도로는 진입할 수 있으니 참고하시기 바랍니다.
10	실외환경에는 사람을 포함하여 반려동물, 전동 킥보드, 전동/수동 휠체어 등 다양한 동적 장애물이 존재하오니 운행에 유의하시기 바랍니다.
11	실외이동로봇의 안전한 로봇 운행 및 사용을 위하여 정확한 사용 용도에 대한 명시가 필요하며, 사람이나 반려동물의 탑승 등으로 인한 사고를 미연에 방지하도록 조치되어야 합니다.
12	비상정지 장치는 비상상황에 대비하여 누구든지 실외이동로봇의 운행을 정지할 수 있는 장치로, 긴급한 상황에 사용자가 즉각 누를 수 있도록 직관적인 위치에 설치되어야 합니다.
13	비상정지 장치를 호기심에 누름으로 인해 실외이동로봇의 운영상 장애 또는 2차 사고를 유발할 수 있으므로, 반드시 비상상황에서만 사용되도록 알려야 합니다.
14	보행자 충돌 및 상해, 로봇 파손 등 대응 인력 또는 보험사가 투입된 사고 발생 시에는 상황 전후를 저장한 영상 및 로그기록 등 증거자료를 1개월 이상 보관할 것을 권고합니다. 사고 확인 및 대응을 위한 자료로 사용될 수 있습니다.
15	관제장치는 운영사에서 허가된 담당자만 접속할 수 있으며 카메라 등을 통해 취득한 정보는 외부 유출이 엄격히 금지되어야 합니다. 이를 위반할 시 개인정보보호법 등 관련 법령에 따라 형사처벌을 받을 수 있습니다. 또한, 로봇은 주변 사용자가 촬영 사실을 쉽게 알 수 있도록 시각 및 청각 자료 등을 통해 표시하여야 합니다.

3 관련 정보 안내

❖ 관련 정보 및 문의처

| 표 11 | 관련 정보 및 문의처

자료	내용
관련 법령	- 지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법 - 지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법 시행령 - 지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법 시행규칙 - 실외이동로봇 운행안전인증 절차 및 기준 등에 관한 고시
관련 지침	한국로봇산업진흥원, 실외이동로봇 운행안전인증 업무 처리규정
문의처 안내	- 한국로봇산업진흥원 로봇기반디지털본부 - 표준인증팀 강선영 책임 (053-210-9664) - 표준인증팀 최혜지 선임 (053-210-9667)



지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법

실외이동로봇 운행안전인증 가이드북

제 5 장

관련법령



1 지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법

(시행일 : 2023. 11. 17.)

❖ 제2조4의2(실외이동로봇 정의)

“실외이동로봇”이란 배송 등을 위하여 자율주행(원격제어를 포함한다)으로 운행할 수 있는 지능형 로봇을 말한다.

❖ 제40조의2(실외이동로봇의 운행안전인증 등)

- ① 산업통상자원부장관은 실외이동로봇의 「도로교통법」 제2조제10호에 따른 보도 등에서의 운행을 위하여 실외이동로봇의 운행안전인증(이하 “안전인증”이라 한다)을 실시할 수 있다.
- ② 산업통상자원부장관은 안전인증을 위하여 인증기관을 지정할 수 있다.
- ③ 안전인증을 받은 자는 안전인증 받은 사항을 변경하려는 경우 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 변경인증을 받아야 한다. 다만, 실외이동로봇의 운행안전과 관련이 없는 것으로서 산업통상자원부령으로 정하는 사항을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ④ 안전인증을 받은 자가 대통령령으로 정하는 바에 따라 안전인증 표시를 하거나 그 사실을 홍보할 수 있다.
- ⑤ 안전인증을 받은 자가 아니면 안전인증 표시 또는 이와 유사한 표시를 하거나 안전인증을 받은 것으로 홍보하여서는 아니 된다.
- ⑥ 안전인증의 기준·절차 등 안전인증에 필요한 사항과 제2항에 따른 인증기관 지정의 기준·절차·취소 등에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.
- ⑦ 산업통상자원부장관은 안전인증된 사항에 대하여 운영실태조사 등 사후관리를 하여야 하며, 조사 결과 안전인증 기준에 맞지 아니하다고 인정할 때에는 시정을 명하는 등 필요한 조치를 할 수 있다.

❖ 제40조의3(안전인증의 취소 등)

- ① 산업통상자원부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 안전인증을 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 안전인증을 사용하지 못하도록 개선명령을 할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하는 경우에는 안전인증을 취소하여야 한다.
 1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 안전인증을 받은 경우
 2. 제40조의2제6항에 따른 안전인증 기준에 미달한 경우
 3. 부적합한 실외이동로봇을 생산한 경우로서 보행자 등에 중대한 위해를 끼칠 우려가 있는 경우
 4. 제40조의2제7항에 따른 시정명령 등에 따르지 아니한 경우
 5. 제1항에 따른 행정처분의 세부기준 등에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.

❖ 제40조의4(보험 등 가입 의무)

안전인증을 받은 실외이동로봇을 운영하는 자는 「도로교통법」 제2조제10호에 따른 보도 등에서의 운행으로 인하여 발생할 수 있는 인적·물적 손해를 배상하기 위하여 대통령령으로 정하는 보험 또는 공제(이하 “책임보험등”이라 한다)에 가입하여야 한다.

❖ 제44조의2(자료제출·검사 등)

- ① 산업통상자원부장관은 감독을 위하여 필요한 경우에는 인증기관 및 안전인증을 받은 자(이하 “인증기관등”이라 한다)에 대하여 그 업무에 관한 보고 또는 자료의 제출을 명할 수 있다.
- ② 산업통상자원부장관은 소속 공무원으로 하여금 인증기관등의 사무소, 사업장, 실외이동로봇 제조시설 및 그 밖의 장소에 출입하여 관련 서류를 검사하게 하거나 관계인에게 질문을 하게 하는 등 필요한 조치를 할 수 있다.

⚙ 제47조(벌칙)

- ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.
1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 제40조의2제2항에 따른 인증기관으로 지정을 받고 안전인증을 한 자
 2. 제40조의2제2항에 따른 인증기관으로 지정을 받지 아니하고 안전인증을 한 자
 3. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 안전인증을 받은 자
 4. 제40조의2제3항에 따른 변경인증을 받지 아니하고 실외이동로봇을 판매 또는 운행을 목적으로 개조한 자
 5. 제40조의2제5항을 위반하여 안전인증을 받지 아니하고 실외이동로봇에 안전인증 표시를 한 자
 6. 제40조의2제6항에 따라 인증기관의 지정이 취소된 후 안전인증을 한 자
- ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.
4. 제40조의4를 위반하여 책임보험등에 가입하지 아니한 자

⚙ 제49조(과태료)

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 300만원 이하의 과태료를 부과한다.
2. 제44조의2제1항에 따른 서류 제출 또는 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 한 자
 3. 제44조의2제2항에 따른 조사 또는 검사를 거부·방해 또는 기피한 자

2 지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법 시행령

(시행일 : 2023. 11. 17.)

❖ 제24조의2(실외이동로봇의 운행안전인증 표시 등)

- ① 법 제40조의2제1항에 따른 안전인증(이하 “안전인증”이라 한다)을 받은 자는 안전인증을 받은 실외 이동로봇에 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 인증번호, 회사명, 비상연락처 등의 내용이 포함된 안전인증 표시를 할 수 있다.
- ② 안전인증을 받은 자는 안전인증 표시를 사업장에 걸거나 인쇄물·광고물·정보통신망 등을 이용하여 인증사항을 홍보할 수 있다.

❖ 제24조의3(보험 등 가입 의무)

- ① 법 제40조의4에서 “대통령령으로 정하는 보험 또는 공제”란 실외이동로봇 사고배상 책임보험 또는 공제(이하 “책임보험등”이라 한다)를 말한다.
- ② 안전인증을 받은 실외이동로봇을 운영하는 자는 법 제40조의4에 따라 그 실외이동로봇을 운영하기 전에 책임보험등에 가입해야 한다.
- ③ 안전인증을 받은 실외이동로봇을 운영하는 자가 제1항에 따라 가입해야 하는 책임보험등의 가입금액은 산업통상자원부령으로 정한다.
- ④ 산업통상자원부장관은 책임보험등에 가입한 안전인증을 받은 실외이동로봇을 운영하는 자에게 보험료 또는 공제료의 일부를 지원할 수 있다.

3 지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법 시행규칙

(시행일 : 2023. 11. 17.)

❖ 제7조의2(실외이동로봇의 운행안전인증 등)

- ① 산업통상자원부장관은 법 제40조의2제2항에 따라 다음 각 호의 기준을 모두 충족하는 기관을 실외이동로봇 운행안전인증기관(이하 “운행안전인증기관”이라 한다)으로 지정할 수 있다.
 1. 지능형 로봇의 안전관리를 주된 업무로 하는 비영리법인 또는 비영리단체일 것
 2. 법 제40조의2제1항에 따른 운행안전인증(이하 “운행안전인증”이라 한다) 업무를 수행하는 데 필요한 업무수행체계를 갖출 것
 3. 법 제40조의2제6항에 따른 운행안전인증 기준에서 요구하는 주요 시험설비를 보유할 것
 4. 운행안전인증 업무를 수행하는 다음 각 목의 사람이 각각 2명 이상 상시 근무할 것
 - 가. 「국가표준기본법」 제23조제2항에 따른 인정기구의 인정을 받은 시험·검사기관에서의 시험업무 경력이 3년 이상인 사람
 - 나. 국제표준화기구에서 정하는 인증심사원의 자격 또는 「산업표준화법」 제18조에 따른 인증심사원의 자격을 갖춘 사람
 5. 실외이동로봇 제조업자 또는 수입업자로부터 재정적인 지원을 받지 않고, 그 인증활동과 관련하여 독립성을 지닐 것
- ② 운행안전인증기관으로 지정받으려는 자는 별지 제6호의2서식의 실외이동로봇 운행안전인증기관 지정신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 산업통상자원부장관에게 제출해야 한다.
 1. 법인등기사항증명서(운행안전인증기관으로 지정을 받으려는 자가 법인인 경우로서 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 법인등기사항증명서를 확인할 수 없는 경우로 한정한다)
 2. 운행안전인증 업무를 수행하기 위한 조직 및 업무수행체계에 관한 설명서
 3. 제1항제4호에 따른 운행안전인증 전문인력 보유를 증명하는 서류
 4. 운행안전인증 업무 처리규정
 5. 법인의 정관 또는 단체의 규약
 6. 시험설비 및 기술능력 등에 관한 명세서 및 운용계획서

- ③ 산업통상자원부장관은 제1항에 따라 운행안전인증기관을 지정한 경우에는 별지 제6호의3서식의 실외이동로봇 운행안전인증기관 지정서를 발급하고, 다음 각 호의 사항을 산업통상자원부 홈페이지에 공고해야 한다.

1. 지정일 및 지정 번호
2. 운행안전인증기관의 명칭
3. 운행안전인증기관의 소재지
4. 업무수행 범위

- ④ 운행안전인증기관의 장은 제3항제2호부터 제4호까지의 사항이 변경된 경우에는 별지 제6호의4서식의 실외이동로봇 운행안전인증기관 지정내용 변경신청서에 그 내용을 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 산업통상자원부장관에게 제출해야 한다.

- ⑤ 산업통상자원부장관은 제4항에 따라 변경신청서를 제출받은 경우에는 그 사실을 확인하여 별지 제6호의3서식의 실외이동로봇 운행안전인증기관 지정서를 재발급해야 한다.

- ⑥ 산업통상자원부장관은 운행안전인증기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 지정을 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 그 업무의 전부 또는 일부의 정지를 명할 수 있다. 다만, 제1호 또는 제2호에 해당하는 경우에는 그 지정을 취소해야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 운행안전인증기관으로 지정을 받은 경우
2. 업무정지 명령을 위반하여 업무정지 기간 중에 운행안전인증 업무를 수행한 경우
3. 정당한 사유 없이 지정받은 날부터 1년 이상 운행안전인증 업무를 수행하지 않은 경우
4. 법 제40조의2제6항에 따른 운행안전인증 기준·절차 등을 위반하여 운행안전인증 업무를 수행한 경우
5. 제1항에 따른 지정기준에 적합하지 않게 된 경우
6. 제7조의3을 위반하여 운행안전인증 기록을 작성·보관하지 않거나 거짓으로 운행안전인증 기록을 작성·보관한 경우
7. 제7조의5제6항에 따른 수수료를 초과하여 받은 경우

- ⑦ 제1항에 따른 운행안전인증기관의 지정 취소 및 업무정지의 기준은 별표 1과 같다.

❧ 제7조의3(운행안전인증기관의 기록의 작성 등)

운행안전인증기관의 장은 제7조의5에 따른 실외이동로봇의 운행안전인증 또는 제7조의7에 따른 변경인증 신청 접수 시부터 운행안전인증서 발급 시까지의 관련 기록(전산장치에 파일 등의 형태로 저장된 기록을 포함한다)을 작성·보관해야 한다.

❧ 제7조의4(운행안전인증 기준)

- ① 법 제40조의2제6항에 따른 실외이동로봇 운행안전인증 기준(이하 “운행안전인증 기준”이라 한다)은 다음 각 호의 기준을 말한다.
 1. 로봇의 최대 질량(적재물의 질량을 포함한다) : 500킬로그램 이하일 것
 2. 로봇의 최대 속도 : 시속 15킬로미터 이하일 것
- ② 제1항에서 규정한 사항 외에 운행안전인증 기준에 필요한 세부사항은 산업통상자원부장관이 정하여 고시한다.

❧ 제7조의5(운행안전인증의 신청 등)

- ① 운행안전인증을 받으려는 자는 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 모델의 구분에 따라 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 운행안전인증 대상을 해당 실외이동로봇의 모델별로 별지 제6호의 5서식의 실외이동로봇 운행안전인증 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 운행안전인증기관의 장에게 제출해야 한다.
 1. 사업자등록증명 사본 또는 이에 준하는 서류
 2. 실외이동로봇의 구조 및 운영에 관한 설명서
 3. 실외이동로봇의 설계도면 및 부품 명세표
 4. 실외이동로봇의 운행계획서(실외이동로봇의 횡단보도 통행방식, 통신장애 대응 시나리오, 사고발생 대응 시나리오 및 혼잡상황 대응 시나리오 등을 포함한다)

- ② 제1항에 따라 운행안전인증을 신청하는 자는 실외이동로봇의 제품심사에 필요한 해당 실외이동로봇을 시료(試料)로 제출해야 한다.
- ③ 운행안전인증기관의 장은 제1항에 따른 운행안전인증 신청서를 제출받은 날부터 60일 이내에 신청인에게 운행안전인증 여부를 알려야 한다.
- ④ 제1항에 따른 운행안전인증 신청을 처리하기 위하여 서류심사, 제품심사 및 이의신청 등에 필요한 사항은 산업통상자원부장관이 정하여 고시한다.
- ⑤ 운행안전인증기관의 장은 운행안전인증 신청의 급격한 증가 등 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 부득이한 사유로 제3항의 처리기간 내에 운행안전인증 여부를 알리지 못할 것으로 예상될 때에는 신청인에게 그 사유와 예상되는 처리기간을 알려야 한다.
- ⑥ 운행안전인증(제7조의7에 따른 변경인증을 포함한다)을 신청하는 자는 별표 2에서 정한 수수료를 내야 한다.
- ⑦ 산업통상자원부장관은 운행안전인증 수수료의 일부를 지원할 수 있다.

❧ 제7조의6(운행안전인증서의 발급 등)

- ① 운행안전인증기관의 장은 제7조의5제1항에 따른 신청서를 제출받은 경우에는 운행안전인증 기준에 적합하면 신청인에게 별지 제6호의6서식의 실외이동로봇 운행안전인증서를 발급해야 하며, 운행안전인증서 발급대장에 그 사실을 기록해야 한다.
- ② 산업통상자원부장관은 운행안전인증을 받은 실외이동로봇을 대상으로 정기점검 및 수시점검 등 사후관리를 해야 한다.
- ③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 운행안전인증서의 발급·재발급 및 사후관리에 필요한 사항은 산업통상자원부장관이 정하여 고시한다.

❧ 제7조의7(변경인증)

- ① 법 제40조의2제3항 본문에 따라 운행안전인증을 받은 사항을 변경하려는 자는 해당 실외이동로봇을 운영하기 전에 별지 제6호의7서식의 실외이동로봇 운행안전 변경인증 신청서에 변경 사실을 증명하는 서류를 첨부하여 운행안전인증기관의 장에게 제출해야 한다.

- ② 제1항에 따른 신청서를 제출받은 운행안전인증기관의 장은 신청의 내용이 운행안전인증 기준에 적합하면 별지 제6호의6서식의 실외이동로봇 운행안전인증서를 신청인에게 새로 발급해야 한다.
- ③ 법 제40조의2제3항 단서에서 “산업통상자원부령으로 정하는 사항을 변경하는 경우”란 다음 각 호의 경우를 말한다.
 - 1. 운행안전인증 기준에 영향을 미치지 않는 색상 변경
 - 2. 운행안전인증 기준에 영향을 미치지 않는 난연(難燃)을 위한 재질 변경

❖ 제7조의8(운행안전인증의 표시 등)

영 제24조의2제1항에 따른 실외이동로봇 운행안전인증의 표시방법은 별표 3과 같다.

❖ 제7조의9(운행안전인증의 취소 등)

법 제40조의3에 따른 운행안전인증의 취소, 운행안전인증 표시의 사용금지명령 및 개선명령에 관한 행정처분의 세부기준은 별표 4와 같다.

❖ 제7조의10(책임보험 등의 가입금액)

- ① 법 제40조의4 및 영 제24조의3제3항에 따라 가입해야 하는 실외이동로봇 사고배상 책임보험 또는 공제(이하 “책임보험등”이라 한다)의 보험금 또는 공제금(이하 “보험금등”이라 한다)은 다음 각 호의 기준에 따른다. 다만, 지급 보험금등은 제1호 단서를 제외하고는 실손해액을 초과할 수 없다.

1. 사망한 경우에는 1인당 1억5천만원. 다만, 실손해액이 2천만원 미만인 경우에는 2천만원으로 한다.
 2. 부상당한 경우에는 1인당 3천만원
 3. 부상에 대한 치료를 마친 후 더 이상의 치료효과를 기대할 수 없고 그 증상이 고정된 상태에서 그 부상이 원인이 되는 신체의 장애(이하 이 조에서 “후유장애”라 한다)가 생긴 경우에는 1인당 1억5천만원
 4. 재물이 멸실되거나 훼손된 경우에는 사고당 10억원
- ② 하나의 사건으로 제1항제1호부터 제3호까지의 규정 중 둘 이상에 해당하게 된 경우에는 실손해액을 초과하지 않는 범위에서 다음 각 호의 구분에 따라 보험금등을 지급한다.
1. 부상자가 치료 중에 그 부상이 원인이 되어 사망한 경우에는 제1항제1호 및 제2호의 금액을 더한 금액
 2. 부상자에게 그 부상이 원인이 되어 후유장애가 생긴 경우에는 제1항제2호 및 제3호의 금액을 더한 금액
 3. 제1항제3호의 금액을 지급한 후 그 부상이 원인이 되어 사망한 경우에는 제1항제1호의 금액에서 같은 항 제3호에 따라 지급한 금액 중 사망한 날 이후에 해당하는 손해액을 뺀 금액

[별표 2]

수수료(제7조의5제6항 관련)	
구분	금액
1. 기본수수료	인건비, 사무실 운영비 및 감가상각비 등 운행안전인증기관의 운영을 위한 실비로서 산업통상자원부장관의 승인을 받아 운행안전인증기관의 장이 운행안전인증 업무 처리규정으로 정하는 금액
2. 인증심사비	가. 한국엔지니어링협회에서 매년 공표하는 엔지니어링기술자 노임단가 중 사업부문별 고급기술자 노임단가를 평균한 값(만원 단위 미만 절사)을 적용하여 계산한다. 나. 인증심사비 산정의 기간은 심사에 필요한 일수로 하고, 심사비의 산정 인원은 실제 심사에 필요한 인원으로 한다.
3. 인증심사원 출장비	가. 「공무원 여비규정」에 따른 5급 공무원 상당의 여비를 적용한다. 나. 출장기간은 현장 시험에 필요한 일수와 목적지까지의 왕복에 필요한 기간을 적용한다.
4. 제품시험 수수료	「국가표준기본법」 제23조제2항에 따라 인정을 받거나 같은 수준의 기준 및 절차에 따라 국제 인정기구의 인정을 받은 시험·검사기관에서 정한 시험 수수료
5. 시료 운반·조작비	시료의 운반 및 조작에 필요한 실비

[별표 3]

실외이동로봇 운행안전인증의 표시방법(제7조의8 관련)

1. 도안

 실외이동로봇 운행안전인증 인증번호 ABCDE-00-00-000-00	회사명			
	주소			
	비상연락처	운행안전 인증기관		
	일련번호			
	주요 사양			
	로봇 크기			
	로봇 제품명	로봇 모델명		
	로봇 제조사	로봇 제조년월		
	최대 적재량	최대 속도		
	최대 등판각도			
운행 특이사항				

2. 표시 적용대상

운행안전인증을 받은 실외이동로봇이 「도로교통법」에 따른 보도 등에서 운행하려는 경우에는 제3호의 표시 요령에 따라야 한다.

3. 표시 요령

- 가. 실외이동로봇 운행안전인증의 표시는 제1호와 같으며, 표시의 크기는 실외이동로봇의 크기에 따라 조정할 수 있다.
- 나. 운행안전인증의 표시는 해당 실외이동로봇에 쉽게 알아볼 수 있도록 표시하고, 떨어지지 않도록 붙여야 한다.
- 다. 운행안전인증의 도안 색상은 검정색으로 한다. 다만, 제품 여건에 따라 검정색을 사용하기 어려운 경우에는 적당한 색상으로 변경할 수 있다.

4. 표시 내용

- 가. 운행안전인증 마크·인증번호
- 나. 회사명·주소·비상연락처
- 다. 일련번호·운행안전인증기관
- 라. 주요 사양
 - 1) 로봇 크기(폭, 길이, 높이)·제품명·모델명·제조사·제조년월
 - 2) 최대 적재량·최대 속도·최대 등판각도
 - 3) 운행 특이사항(횡단보도 통행 가능 유무, 원격 조작 가능 여부, 주행 가능한 도로 제한 등)

[별표 4]

운행안전인증의 취소 등 행정처분의 세부기준(제7조의9 관련)

1. 일반기준

- 가. 위반행위가 둘 이상이면 그 중 무거운 처분기준에 따른다.
- 나. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분 기준은 최근 3년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 행정처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.
- 다. 나목에 따라 가중된 처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전처분차수 (나목에 따른 기간 내에 처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.
- 라. 위반행위에 대하여 그 행정처분을 하기 위한 절차가 진행되는 기간에 반복하여 같은 사항을 위반하는 경우에는 그 위반횟수마다 행정처분 기준의 2분의 1을 더하여 처분한다. 이 경우 운행안전인증표시 사용금지기간은 6개월을 초과할 수 없다.

2. 개별기준

위반행위	근거 법조문	행정처분기준		
		1차 위반	2차 위반	3차 이상 위반
가. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 운행안전인증을 받은 경우	법 제40조의3 제1항제1호	인증 취소		
나. 법 제40조의2제6항에 따른 운행안전인증 기준에 미달한 경우	법 제40조의3 제1항제2호	개선명령	개선명령 및 인증표시 사용금지 2개월	인증 취소
다. 부적합한 실외이동로봇을 생산한 경우로서 보행자 등에 중대한 위해를 끼칠 우려가 있는 경우	법 제40조의3 제1항제3호	개선명령	개선명령 및 인증표시 사용금지 2개월	인증 취소
라. 법 제40조의2제7항에 따른 시정명령 등에 따르지 않은 경우	법 제40조의3 제1항제4호	인증 취소		

별지 제6호의5서식

실외이동로봇 운행안전인증 신청서

※ 색상이 어두운 칸은 신청인이 작성하지 않습니다.

접수번호	접수일	처리기간 60일
신청인	회사명	사업자등록번호
	대표자	전자우편
	신청기관의 소재지	전화번호/팩스번호
운행안전인증 대상	로봇 제품명	로봇 모델명
	관제장치 제품명	관제장치 모델명
제품 및 운행 주요 사양	제품 폭(너비)	최대 질량(적재물 포함)
	최대 속도	최대 등판각도

「지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법」 제40조의2제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조의5제1항에 따라 위와 같이 실외이동로봇 운행안전인증을 신청합니다.

년 월 일
신청인 (서명 또는 인)

운행안전인증기관의 장 귀하

신청인 제출서류	1. 사업자등록증명 사본 또는 이에 준하는 서류 2. 실외이동로봇의 구조 및 운영에 관한 설명서 3. 실외이동로봇의 설계도면 및 부품 명세표 4. 실외이동로봇의 운행계획서(실외이동로봇의 횡단보도 통행방식, 통신장애 대응 시나리오, 사고발생 대응 시나리오 및 혼잡상황 대응 시나리오 등을 포함합니다.	수수료 「지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법 시행규칙」 제7조의5제6항 및 별표 2에 따른 수수료
----------	---	--

처 리 절 차

신청서 작성 → 접수 → 서류심사 → 제품심사 → 운행안전인증서 발급

❖ 별지 제6호의6서식



실외이동로봇 운행안전인증서
Safety Certificate for Outdoor Mobile Robot

1. 인증번호 :
2. 회사명 :
3. 소재지 :
4. 로봇 제품명 :
5. 로봇 모델명 :
6. 관제장치 제품명 :
7. 관제장치 모델명 :
8. 인증기준 :

「지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법 시행규칙」 제7조의6제1항에 따라 실외이동로봇 운행안전인증서를 발급합니다.

년 월 일

운행안전인증기관의 장

직인

※ 이 인증서는 「지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법」에 따른 실외이동로봇의 운행 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른 법률이 적용되는 실외이동로봇의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

별지 제6호의7서식

실외이동로봇 운행안전 변경인증 신청서

※ 색상이 어두운 칸은 신청인이 작성하지 않으며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

접수번호		접수일시		처리기간 60일	
신청인	회사명			사업자등록번호	
	대표자			전자우편	
	신청기관의 소재지			전화번호/팩스번호	
인증내용	인증번호				
	로봇 제품명			로봇 모델명	
	관제장치 제품명			관제장치 모델명	
제품 및 운행 주요 사양	제품 폭(너비)			최대 질량(적재물 포함)	
	최대 속도			최대 등판각도	
세부내용		(필요 시 별지 사용)			
변경내용		[] 부품 변경 [] 회사명 변경 [] 주소 변경 [] 그 밖의 변경			

「지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법」 제40조의2제3항 본문 및 같은 법 시행규칙 제7조의7제1항에 따라 위와 같이 변경인증을 신청합니다.

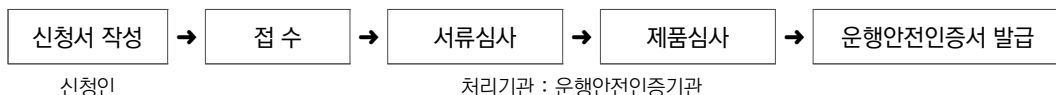
년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

운행안전인증기관의 장 귀하

신청인 제출서류	변경사항을 증명할 수 있는 서류 1부.	수수료 「지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법 시행규칙」 제7조의5제6항 및 별표 2에 따른 수수료
-------------	-----------------------	---

처 리 절 차



4 실외이동로봇 운행안전인증 절차 및 기준 등에 관한 고시

(시행일 : 2023. 11. 17.)

❖ 제1조(목적)

이 고시는 「지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법」(이하 “법”이라 한다) 제40조의2와 같은 법 시행규칙 제7조의4에 따른 실외이동로봇 운행안전인증(이하 “운행안전인증”이라 한다)의 기준과 제7조의5에 따른 신청 등 절차를 구체화하고, 그 시행과 관련하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

❖ 제2조(정의)

이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “서류심사”란 실외이동로봇 모델의 제품기술과 관련된 서류를 검토하여 제4조의 운행안전인증 기준에 적합한지에 대해 심사하는 것을 말한다.
2. “제품심사”란 실외이동로봇 모델이 서류심사 내용과 일치하는지와 성능이 제4조의 운행안전인증 기준에 적합한지에 대해 심사하는 것을 말한다.

❖ 제3조(운행안전인증 대상)

- ① 시행규칙 제7조의5제1항의 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 실외이동로봇 등 운행안전인증 대상이라 함은 법 제2조제4호의2에 따른 실외이동로봇과 그 운행에 필요한 관제장치의 조합 일체를 말한다.
- ② 시행규칙 제7조의5제1항의 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 모델의 구분에 대한 세부 기준은 별표 2와 같다.

❖ 제4조(운행안전인증 기준)

시행규칙 제7조의4에 따른 실외이동로봇 운행안전인증 기준은 별표 3과 같다.

❖ 제5조(신청 접수)

- ① 운행안전인증기관 장은 시행규칙 제7조의4제3항에 따라 실외이동로봇의 운행안전인증 신청을 받은 경우 운행안전인증 대상 여부 및 구비서류 목록을 확인하여 신청인에게 접수 결과를 통보해야 한다.
- ② 운행안전인증기관 장은 접수된 신청 서류를 검토하여 작성 내용이 미비하거나 보완해야 할 내용이 있다고 판단되는 경우에는 신청인에게 보완을 요청할 수 있다.

❖ 제6조(서류심사)

- ① 운행안전인증기관 장은 실외이동로봇 운행안전인증 신청 서류를 검토하여 운행안전인증 기준에 적합한지를 심사한다.
- ② 운행안전인증기관 장은 서류심사 결과 보완이 필요한 경우 30일 이내의 기간을 정하여 보완을 요청할 수 있다.

❖ 제7조(제품심사)

- ① 운행안전인증기관 장은 서류심사 결과가 운행안전인증 기준에 적합한 경우 제품심사를 실시한다.
- ② 제1항에 의한 제품심사 결과가 운행안전인증 기준을 충족하는 경우, 제품심사에 적합한 것으로 본다.

❖ 제8조(심사의 일부 또는 전부면제)

- ① 운행안전인증기관 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 심사의 일부 또는 전부를 면제할 수 있다.
 1. 동일한 모델의 실외이동로봇에 대하여 2년 이내에 인증기관으로부터 발급받은 시험 또는 심사결과를 제출한 경우
 2. 운행안전인증을 받은 실외이동로봇 또는 해당 관제장치의 일부를 변경하여 신규 운행안전인증 또는 법 제40조의2제3항에 따른 변경인증을 받고자 하는 경우
- ② 운행안전인증기관 장은 제1항에 따른 심사의 일부 또는 전부를 면제하는 경우에는 시험 또는 심사 결과 서류를 면밀히 검토해야 한다.

❧ 제9조(심사 결과의 처리 등)

- ① 운행안전인증기관 장은 실외이동로봇의 심사가 종료되면 신청인에게 심사 결과를 통보해야 한다.
- ② 실외이동로봇 심사 결과 운행안전인증 기준에 적합한 경우 제10조에 따라 실외이동로봇 운행안전 인증서를 발급해야 한다.
- ③ 실외이동로봇 심사 결과 운행안전인증 기준에 부적합한 사항이 있는 경우에는 신청인에게 해당 사항에 대한 개선 조치를 요구할 수 있다.
- ④ 신청인이 정당한 사유 없이 심사에 불응하거나 1년 이내에 부적합한 사항을 조치하지 아니한 경우 운행안전인증기관 장은 해당 운행안전인증을 기각한다.

❧ 제10조(운행안전인증서 발급 등)

- ① 운행안전인증기관 장은 시행규칙 제7조의6제1항, 제7조의7제2항에 따라 운행안전인증서를 발급하는 경우에는 인증번호를 부여해야 하며 그 방법은 별표 4에 따른다.
- ② 운행안전인증기관 장은 인증번호, 회사명, 실외이동로봇 제품명·모델명, 관제장치 제품명·모델명, 소재지 등에 대한 정보를 별도로 보관해야 한다.
- ③ 인증서를 발급 받은 자가 법 제40조의3에 따라 해당 운행안전인증이 취소된 경우에는 그 운행안전 인증서를 인증기관에 지체 없이 반납해야 한다.

❧ 제11조(운행안전인증 신청의 처리기간)

시행규칙 제7조의5제5항의 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 부득이한 사유란 아래 각 호와 같다.

1. 운행안전인증 신청의 급격한 증가
2. 신청인이 신청 서류를 보완하거나 부적합 사항의 개선 조치에 필요한 기간
3. 시료나 설비의 고장 및 파손 등 부득이한 사유로 인하여 심사가 지연되는 경우 그 기간

❖ 제12조(이의신청)

- ① 신청인은 실외이동로봇 운행안전인증 심사 결과에 대해 운행안전인증기관 장에게 별지 제1호서식에 따라 이의신청을 할 수 있다.
- ② 운행안전인증기관 장은 제1항에 의하여 이의제기 신청서가 접수된 이후 30일 이내에 신청자에게 그 결과를 회신해야 한다.

❖ 제13조(사후관리)

- ① 산업통상자원부장관은 운행안전인증에 대한 사후관리를 실시하여 운행안전인증을 받은 실외이동로봇이 운행안전인증 기준에 적합한지 점검해야 한다.
 1. 정기점검은 운행안전인증서 발급일로부터 2년마다 실시한다.
 2. 수시점검은 운행안전인증을 받은 제품에 대하여 안전사고 발생의 우려가 있을 경우 실시할 수 있다.
- ② 산업통상자원부장관은 정기점검을 실시하는 경우 15일 이전에 그 사실을 운행안전인증서를 발급 받은 자에게 통보해야 한다.

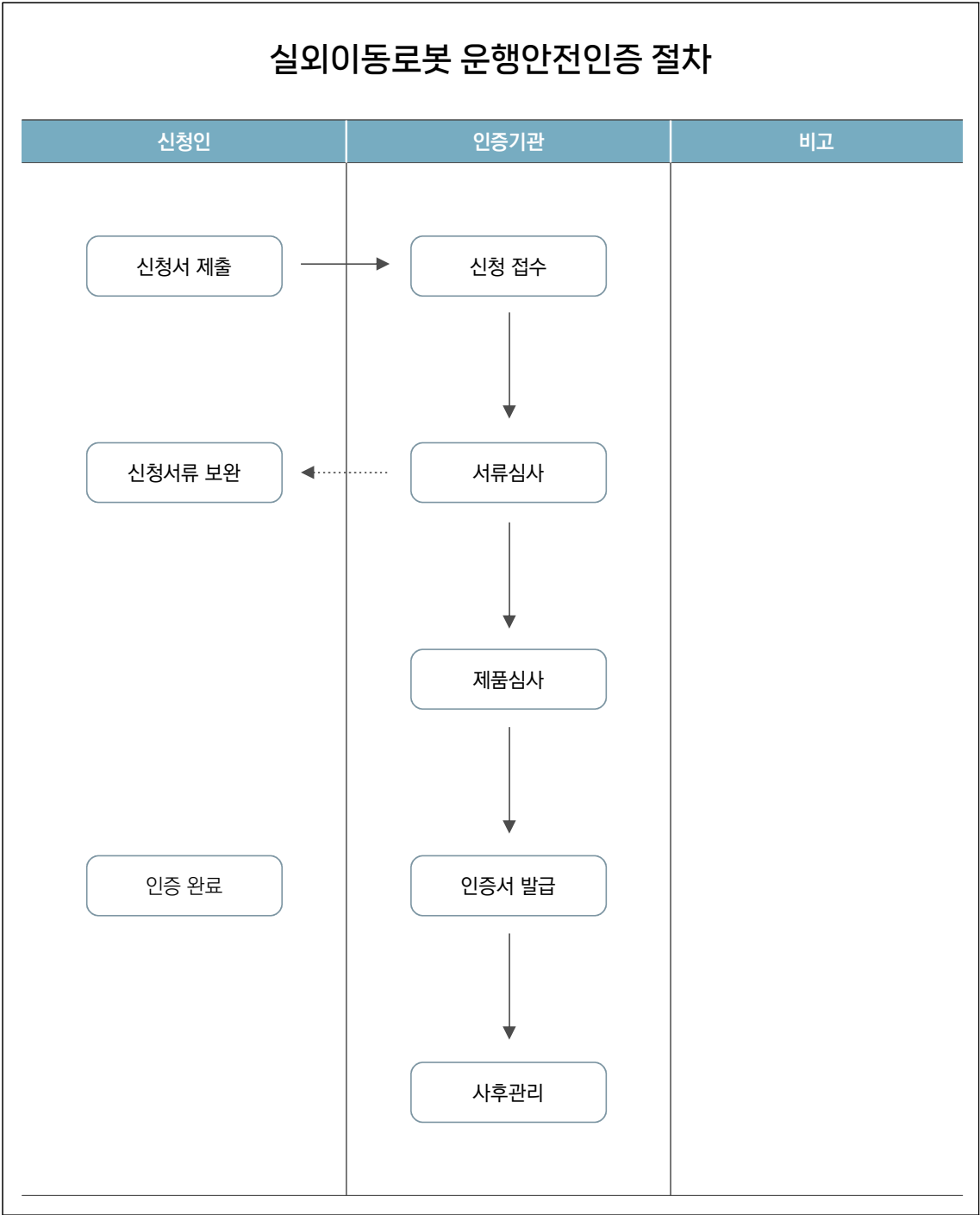
❖ 제14조(운행안전인증서의 재발급)

- ① 운행안전인증서를 발급 받은 자는 인증서가 분실 또는 훼손된 경우 별지 제2호서식에 따라 운행안전인증서의 재발급을 신청할 수 있다.
- ② 운행안전인증기관 장은 운행안전인증서의 재발급 신청서가 접수된 이후 7일 이내에 신청자에게 운행안전인증서를 재발급해야 한다.

❖ 제15조(세부운영지침)

운행안전인증기관 장은 운행안전인증 업무와 관련한 세부 지침을 별도로 정하여 운영해야 한다.

[별표 1]

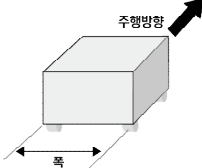
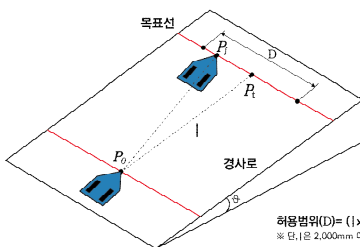


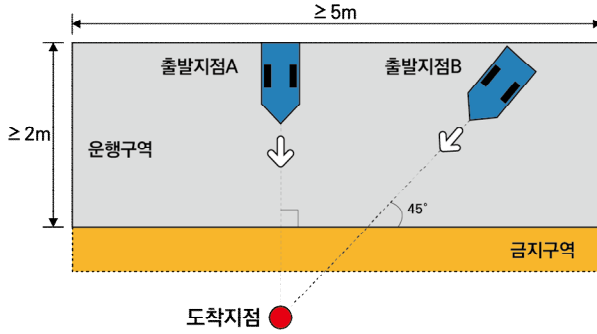
[별표 2]

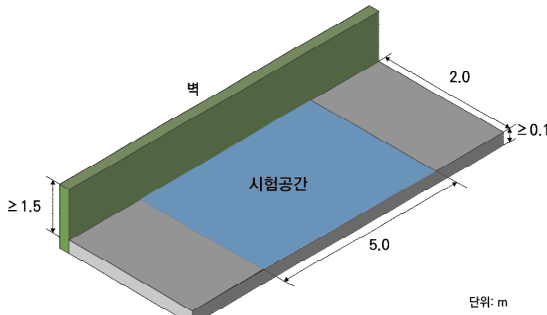
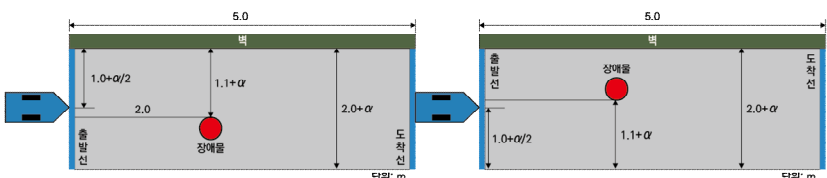
실외이동로봇 모델의 구분 (제3조 관련)				
번호	품목	모델 구성	모델구분	세부항목
1	최대 속도 15 km/h 이하, 최대 질량 500 kg 이하	실외이동 로봇	치수별	길이, 높이, 폭, 바퀴 지름 등
			질량별	로봇의 질량, 최대 적재 가능한 질량
			주행방식별	바퀴형, 보행형 등
			겉모양별	로봇 외형, 적재함 등
			주요부품별	구동기, 제어장치, 센서류, 입출력 장치 등
		관제장치	관제시스템 응용 프로그램	실외이동로봇 운행안전인증기준 상 영향을 미치는 변경

[별표 3]

실외이동로봇 운행안전인증 기준 (제4조 관련)

항목	심사 기준								
1. 질량 및 폭 제한	가. 로봇의 자체 질량과 적재물의 질량을 합하여 500 kg을 초과하지 않아야 한다. 나. 로봇의 폭은 800 mm를 초과하지 않아야 한다. 단, 해당 로봇이 운행하려는 보도의 최소 폭이 2500 mm 이상인 경우, 로봇의 폭을 1200 mm까지 허용한다. 								
2. 운행 속도	가. 로봇의 최대 운행 속도는 최대 질량(로봇과 적재물 질량의 합)에 따라, 아래의 기준에 적합해야 한다. <table border="1"> <thead> <tr> <th>최대 질량(kg)</th><th>최대 운행 속도(km/h)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230 초과 500 이하</td><td>5</td></tr> <tr> <td>100 초과 230 이하</td><td>10</td></tr> <tr> <td>100 이하</td><td>15</td></tr> </tbody> </table> 나. 가항에도 불구하고, 도로교통법 제12조에 따른 어린이 보호구역, 제12조의2에 따른 노인 보호구역 또는 장애인 보호구역에서 로봇이 최대 운행 속도 5 km/h를 준수하는지 확인한다.	최대 질량(kg)	최대 운행 속도(km/h)	230 초과 500 이하	5	100 초과 230 이하	10	100 이하	15
최대 질량(kg)	최대 운행 속도(km/h)								
230 초과 500 이하	5								
100 초과 230 이하	10								
100 이하	15								
3. 겉모양	가. 로봇의 표면에 날카로운 모서리와 날카로운 끝이 없고, 손가락 끼임으로 인해 상해가 발생하지 않아야 한다. 나. 접촉 가능한 날카로운 부위의 최소 반경은 3 mm 이상이어야 한다.								
4. 동적 안정성	가. 로봇은 그림과 같이 경사각(θ)이 적어도 5° 이상인 주행로에서 시험하여 안정적으로 주행할 수 있어야 한다. 1) 로봇을 출발점(P_0)에서 목표점(P_t)까지 주행하였을 때, 적재물의 이탈이나 낙하 없이 목표선을 통과해야 하며, 통과지점(P_t)은 허용범위(D)이내에 있을 것  허용범위(D) = $(l \times 0.2) \times 2$ ※ 단, l은 2,000mm 이상 2) 후진을 하는 로봇의 경우, 후진 주행으로 “1)”과 동일한 방법으로 시험할 것 나. 로봇은 적어도 높이 30 mm 이상의 구조물을 전도, 적재물의 이탈이나 낙하 없이 통과해야 하며, 평가 방법은 한국산업표준 KS B 7320의 5.3.2에 따른다.								

항목	심사 기준
5. 비상정지	가. 로봇은 비정상적인 작동이나 위험한 상황이 발생한 경우 위험을 즉각 차단할 수 있도록 비상정지 기능을 가져야 한다. 1) 비상정지는 로봇의 제어시스템에서 가장 높은 우선권을 가질 것 2) 경사로에서 비상정지를 한 경우 로봇은 미끄러짐이나 구름으로 인한 위험이 발생하지 않아야 할 것. 3) 비상정지 해제 후, 사용자의 조작 없이 임의로 동작하지 않을 것 4) 비상정지 상태는 수동에 의해서만 해제할 수 있도록 할 것 나. 비상정지 상태에서 어떠한 임의의 작동을 하여서는 아니된다. 다. 비상정지 장치는 쉽게 식별 및 작동시킬 수 있어야 한다. 1) 누름버튼(버섯 머리 유형 등) 형태를 가질 것 2) 실외이동로봇의 외부에 위치해야 하며, 접근 용이할 것 3) 색상은 빨간색일 것
6. 운행구역 준수	가. 로봇은 지정된 운행구역을 준수해야 하며 제한된 금지구역에 진입하지 않아야 한다.  1) 그림과 같이 로봇을 출발지점에서 도착지점으로 자율주행 하도록 하였을 때, 로봇이 금지구역을 침범하지 않을 것 2) 출발지점 A와 B에 대해 각 3회씩 반복하여 시험하였을 때 “1)”의 조건을 만족할 것 나. 로봇이 금지구역에 진입하지 아니하고 회피하여 주행하거나 멈추는 경우 “가”에 만족한 것으로 간주한다.
7. 속도 제어	가. 로봇은 경사가 없는 평지에서 설정된 속도에 대하여 정확도 $\pm 10\%$ 이내의 속도로 주행해야 한다. 1) 로봇의 속도를 측정하는 구간은 1m 이상일 것 2) 로봇은 속도를 측정하는 구간에 이르기 전에 충분한 가속이 이루어질 것 3) 로봇의 속도는 고유 사양에서 명시된 최대값으로 설정할 것 4) 시험은 총 3회 수행하여 그 결과를 평균한 값이 “가”를 만족할 것 나. 로봇은 적어도 5° 이상의 경사가 있는 주행로에서 설정된 속도에 대하여 정확도 $\pm 10\%$ 이내의 속도로 주행해야 한다. 1) “가”의 방법과 동일한 조건으로 시험할 것 2) 경사각은 고유 사양에서 명시된 최대 주행가능 경사각으로 설정할 것 3) 오르막과 내리막에 대하여 동일한 방법으로 시험할 것

항목	심사 기준
8. 장애물 감지	가. 로봇은 사람이나 장애물을 감지하여 안전하게 감속, 정지 또는 회피해야 하며, 평가 방법은 한국산업표준 KS B 7320의 5.6절 (장애물 감지와 회피)에 따른다. 단, 시험장 규격은 그림과 같다.  나. 장애물 배치 방법은 그림과 같다. 단, 폭이 800mm를 초과하는 로봇의 경우 초과하는 폭의 길이만큼 시험장의 폭을 확장시킨다.  ※ 이때 α(mm)의 값은 로봇 폭(mm) - 800(mm)이다.
9. 알림음	가. 로봇은 통행 요청, 고장 상태 등 안전한 운행에 필요한 적절한 알림음을 발생해야 한다. 나. 로봇의 알림음 중 발화음과 비상정지 알림음은 55 dB(A) 이상, 73 dB(A) 이하이어야 하며, 평가 방법은 한국산업표준 KS B 7320의 5.7절(알림음)에 따른다.
10. 등화장치	가. 로봇은 시각적 알림음 제공하기 위한 등화장치를 가져야 한다. 나. 등화장치는 한국산업표준 KS B 7320에 따른 시험환경에서 표면 온도가 섭씨 60도를 초과하지 않아야 한다. 온도의 측정은 등화 장치를 30분 이상 작동상태로 유지한 이후 시험해야 한다.
11. 방수 성능	가. 로봇의 외함은 한국산업표준 KS C IEC 60529에 따른 방수등급이 IPX4 이상이어야 한다.
12. 물리적 보안	가. 로봇의 통신포트 및 저장장치에 접근 가능한 단자는 외부에서 접근할 수 없는 위치이거나 잠금장치를 사용하여 보호되어야 한다.
13. 횡단보도 통행	가. 로봇이 횡단보도를 통행하는 경우에는 아래의 요구사항을 모두 만족하도록 해야 한다. 1) 신호를 대기하는 로봇은 운행계획서에 명시된 보도 상의 구역에 위치할 것 2) 로봇은 신호등의 신호를 정확히 인지할 수 있는 수단을 가질 것 3) 로봇이 횡단보도 통행을 위해 대기장소에 도착한 시점에 보행 신호가 작동 중인 경우에는, 정지 상태로 대기 후 다음 보행 신호에 횡단할 것 4) 횡단 중 보행자 및 차량 등 장애물과의 접촉이 없을 것 5) 로봇은 보행 신호가 종료되기 이전에 횡단을 완료할 것

항목	심사 기준
14. 관제장치	가. 로봇의 관제장치는 운행 중인 모든 로봇을 식별해야 한다. 나. 관제장치는 모든 로봇에 대하여 다음의 상태에 대한 정보를 실시간으로 확인할 수 있어야 한다. 1) 로봇의 위치와 속력 2) 로봇의 주행가능 거리 또는 배터리 잔량 3) 로봇과 관제장치 간 통신 신호의 감도 4) 로봇의 상태(주행, 대기, 비상정지, 오류 등) 다. 로봇은 주행하는 경로에 보행자 밀집 등으로 인해 동행이 불가능한 경우 관제장치에 알리고 관리자에 의한 조치가 이루어질 수 있어야 한다.
15. 통신장애 대응	가. 로봇과 관제장치 간 통신장애가 발생한 경우, 실외이동로봇 운행계획서 상 통신장애 대응 시나리오에 따라 사전에 계획된 방식으로 작동해야 한다.
16. 원격조작	가. 운행 중 안전을 위해 원격에서 로봇을 정지시킬 수 있는 수단을 가져야 한다. 나. 원격 수동조작을 통해 로봇을 이동시키는 경우, 반드시 카메라 등의 영상장치를 통해 주변의 상황을 확인할 수 있어야 한다. 단, 로봇을 육안으로 확인하여 원격조작을 하는 경우에는 예외로 한다.

[비고] 각 운행안전인증 기준 항목에 대해 지정된 장소에서 평가하기가 곤란한 경우, 로봇이 운행 가능한 장소를 별도로 지정하여 평가할 수 있다.

[별표 4]

인증번호의 부여기준 (제10조제1항 관련)

1. 인증번호의 부여 및 식별방법

ABCDE	-	0	1	-	2	3	-	0	0	1	-	0	1
①		②			③			④				⑤	

가) ①란에는 운행안전인증기관의 약호를 다섯 자리 이하의 영문 대문자로 기재한다.

나) ②란에는 운행안전인증 품목을 식별하는 코드를 두 자리의 숫자로 기재한다.

품목 코드	운행안전인증 품목
01	최대 속도 15km/h 이하, 최대 질량 500kg 이하인 실외 이동 로봇

다) ③란에는 운행안전인증서 발급년도의 끝 두 자리 숫자(예 : 2023년 → 23)를 기재한다.

라) ④란에는 운행안전인증서 발급년도의 인증서 발급 순서 세 자리 숫자를 기재한다.

리) ⑤란에는 운행안전 변경인증, 재발급 등의 사유로 인한 인증서 갱신 횟수를 기재한다.

2. 인증번호의 사용방법

가) 고시 제10조제1항에 따른 운행안전인증서를 발급하는 경우에 인증번호를 기재한다.

나) 시행규칙 제7조의8에 따라 인증번호는 운행안전인증 표시 도안에 포함하여 실외 이동로봇의 보기 쉬운 곳에 부착한다.

별지 제1호서식

이의제기 신청서

※ 색상이 어두운 칸은 신청인이 작성하지 않습니다.

접수번호	접수일	처리기간 30일
신청인	회사명	사업자등록번호
	대표자	전자우편
	주소	전화번호/팩스번호
이의 제기 주요 내용	(주요내용 기재 및 상세내용 사유서 작성)	

「실외이동로봇 운행안전인증 절차 및 기준 등에 관한 고시」 제12조제1항에 따라 위와 같이 이의제기를 신청합니다.

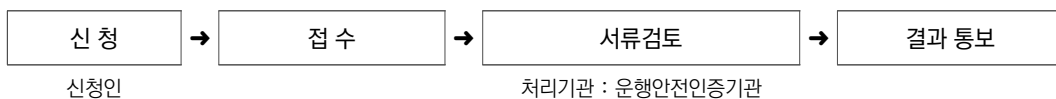
년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

운행안전인증기관의 장 귀하

첨부서류	1. 사업자등록증 사본 또는 이에 준하는 서류 2. 이의제기 사유서 3. 증빙 자료(보유 시)
------	--

처리 절차



별지 제2호서식

실외이동로봇 운행안전인증서 재발급 신청서

※ 색상이 어두운 칸은 신청인이 작성하지 않습니다.

접수번호	접수일	처리기간 7일
신청인	회사명	사업자등록번호
	대표자	전자우편
	신청기관 소재지	전화번호/팩스번호
인증 내용	인증번호(다수 인증서 재발급 시 별지에 기재)	
	로봇 제품명	로봇 모델명
	관제장치 제품명	관제장치 모델명
신청 사유		

「실외이동로봇 운행안전인증 절차 및 기준 등에 관한 고시」 제14조에 따라 위와 같이 실외이동로봇 운행안전인증서의 재발급을 신청합니다.

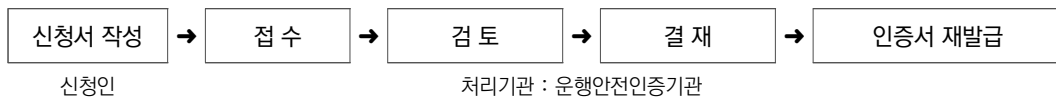
년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

운행안전인증기관의 장 귀하

첨부서류	1. 사업자등록증 사본 또는 이에 준하는 서류	수수료 인증기관에서 정하는 수수료
------	---------------------------	-----------------------

처 리 절 차



지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법
실외이동로봇 운행안전인증 가이드북

총	괄	김 종 현(한국로봇산업진흥원)
책	임	백 형 택(한국로봇산업진흥원)
기	획·집	최 혜 지(한국로봇산업진흥원)

발	행	인	손	웅	희
발	행	처	한국로봇산업진흥원		
주	소		대구광역시 북구 노원로 77		
문	의		한국로봇산업진흥원 로봇기반디지털본부 표준인증팀		
			TEL. 053-210-9667 FAX. 053-210-9629		
홈	페이지		www.kiria.org		

본 자료집은 무단전제나 복제를 금하며, 관련 문의는 한국로봇산업진흥원
로봇기반디지털본부 표준인증팀으로 문의하시기 바랍니다.



지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법

실외이동로봇 운행안전인증 가이드북